电子设计基础训练

电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心
哈聪颖
hacongying@buaa.edu.cn

Arduino基础实验

- 智能硬件概述
- ESP32平台介绍
- Arduino&ESP32开发流程入门
- Arduino编程基础
- Arduino输入输出实验

智能硬件概述

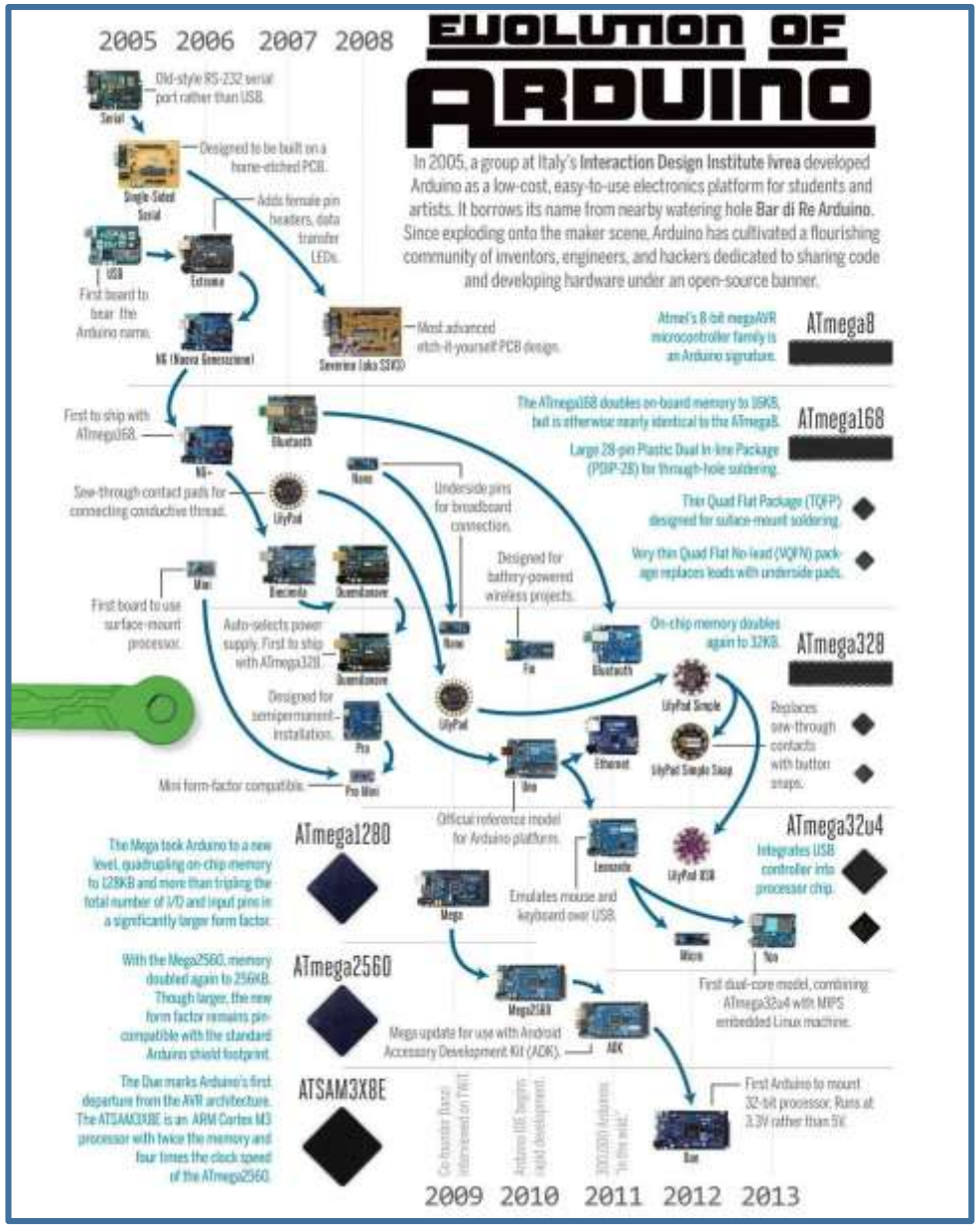
- 什么是Arduino？
  - Arduino由Massimo Banzi最早提出开发
  - 通过将复杂的机制抽象化，使艺术家和设计师等在创作作品时可以在没有电子工程知识的情况下也能操作微控制器
  - 自2005年成立以来，已发展成为电子和嵌入式设计领域最知名的品牌之一

智能硬件概述

- 为什么要学习Arduino编程框架
  - 受众多：被嵌入式爱好者、科学家、设计师广泛使用
  - 应用多：电子产品开发、创意实现、嵌入式系统教学
  - 资料多：大量的使用教程、方便使用的Arduino库、众多论坛
  - 价格便宜：不到40元，就可以买到一款Arduino的开发板

智能硬件概述

■接口标准化开源硬件模块Arduino



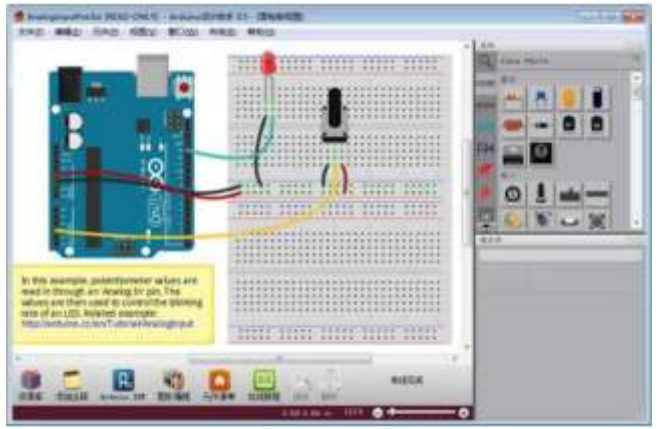
智能硬件概述

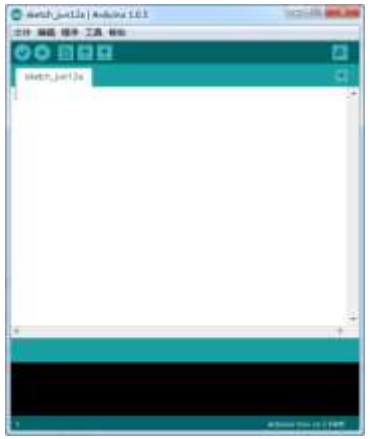
■接口标准化开源硬件模块Arduino

ARDUINO
OPEN-SOURCE
COMMUNITY

硬件平台

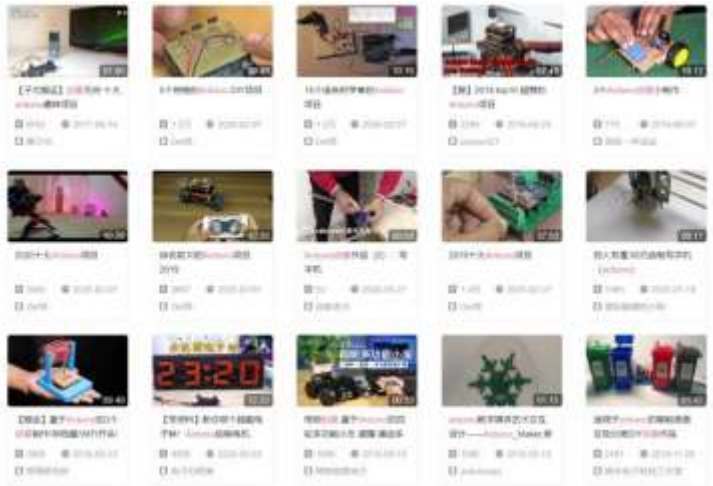
软件工具

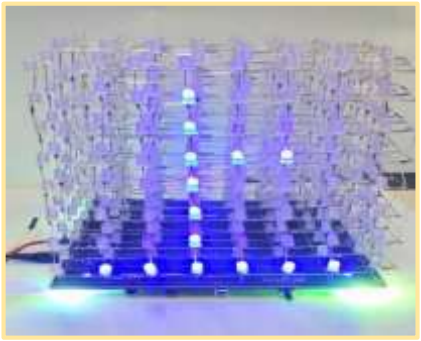


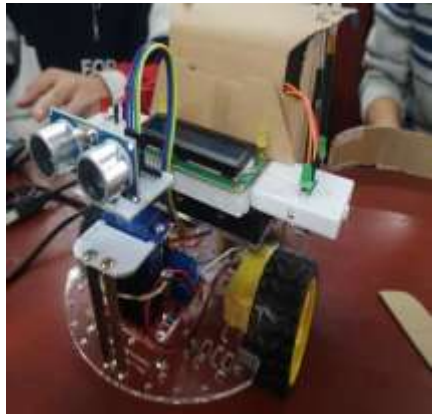


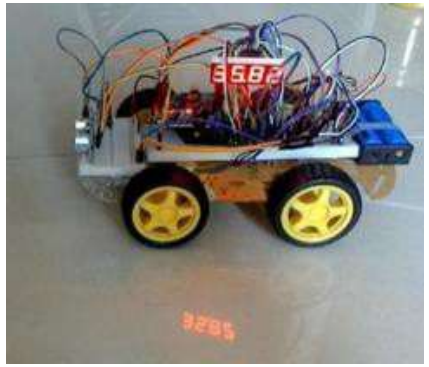
智能硬件概述

■创新能力培养









智能硬件概述

资源网站

社区论坛

Arduino开发套件

Arduino网上资源丰富

智能硬件概述

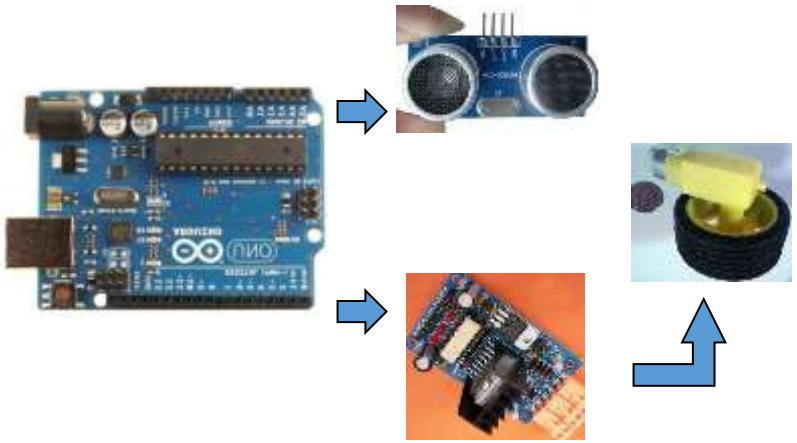
部分学生中学学过

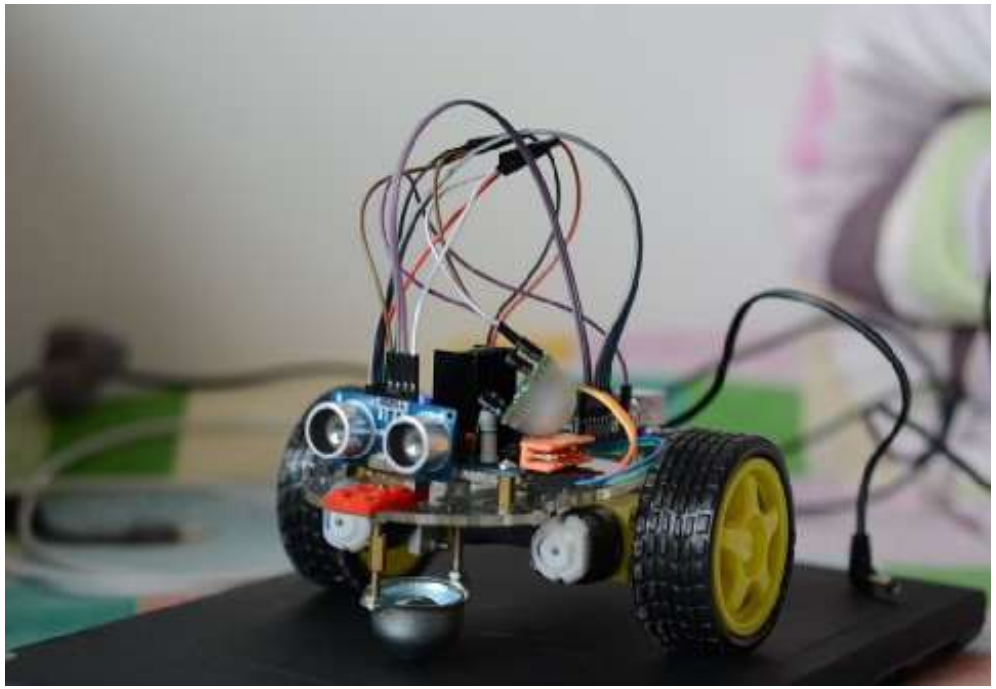
智能硬件概述

- Arduino能做什么？
  - 控制多种电子元件，助力DIY
  - 按键
  - 红外线
  - 超声波
  - 数码管
  - 液晶屏
  - 麦克风
  - WIFI模块……

智能硬件概述

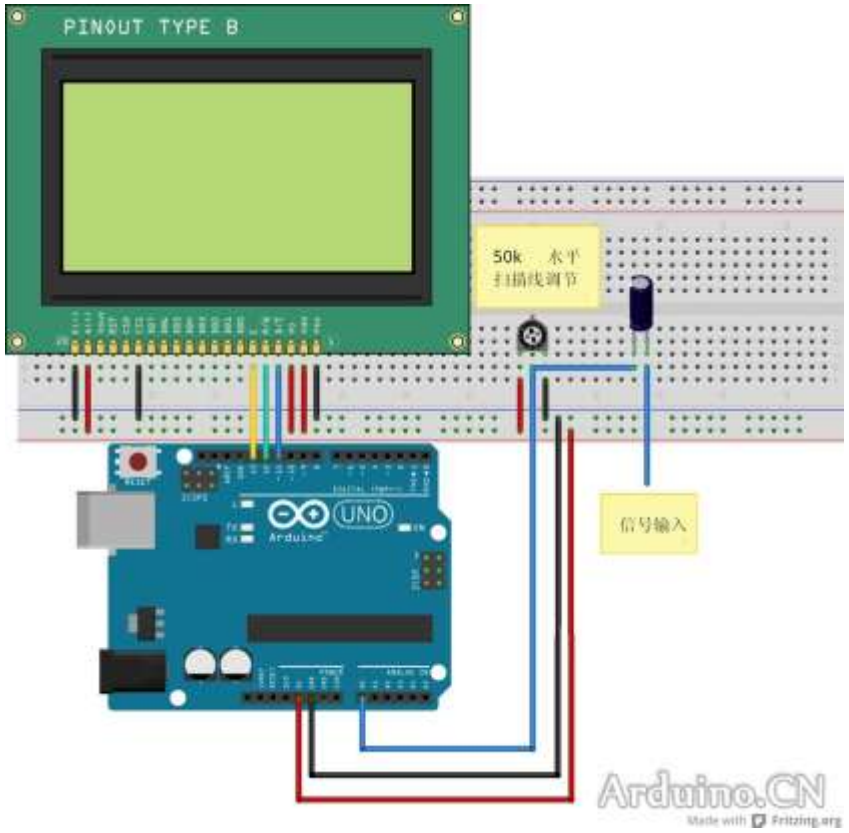
- Arduino避障小车
  - 主要是由Arduino控制超声波传感器和减速电机从而达到避障小车的设计要求





智能硬件概述

- Arduino数字示波器
  - 主要是利用AD（内部自带或外接）进行模数转换，经数据处理后控制LCD屏幕显示

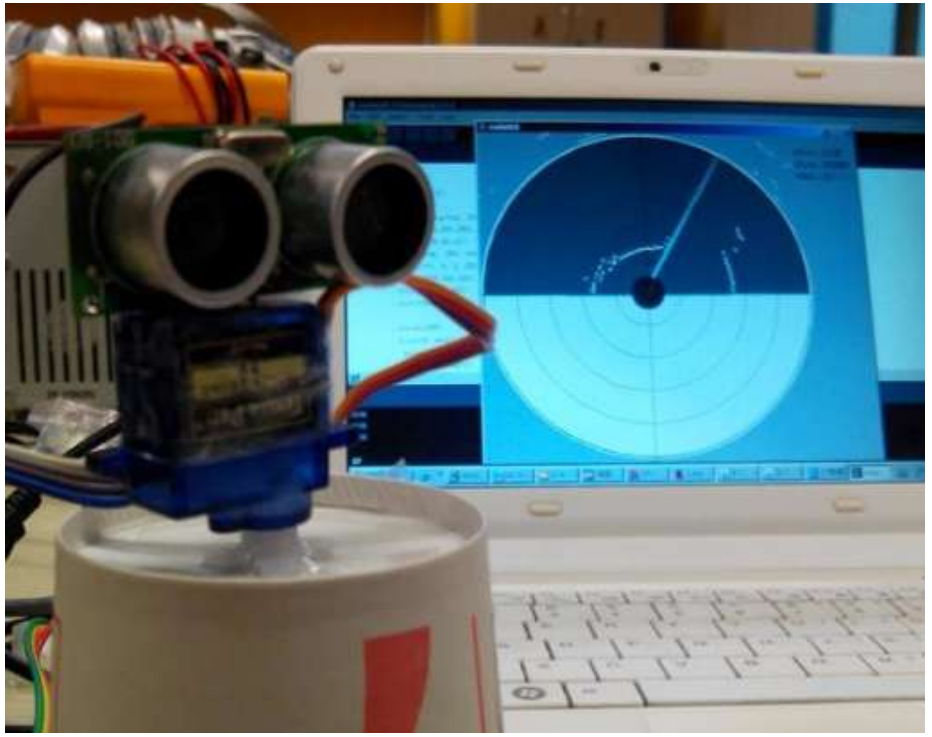


智能硬件概述

- Arduino超声波雷达
  - 舵机控制超声波测距传感器，做360度旋转，将角度和距离通过串口通信传送到上位机，并显示雷达图形

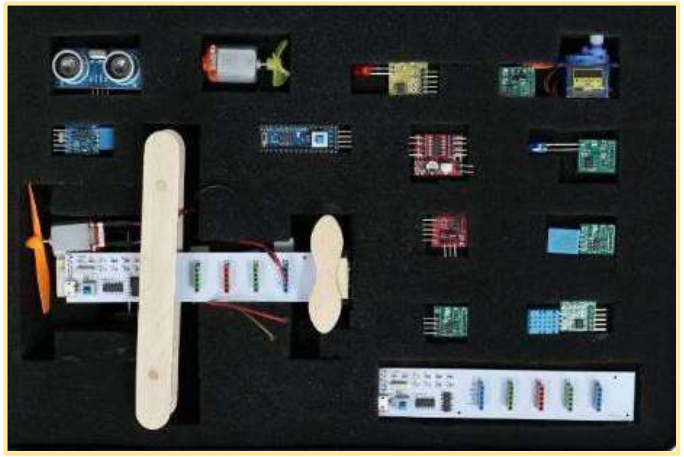
超声波
传感器

舵机



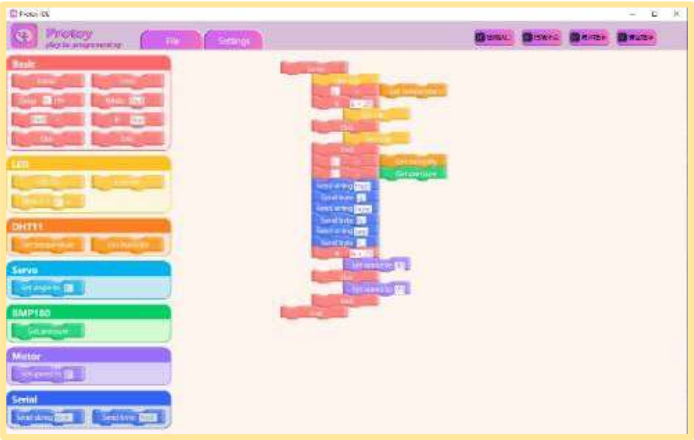
智能硬件概述——北航特色电子制作

智能硬件概述——Protoy智能编程积木



开发套件

+



Protoy IDE

软硬结合

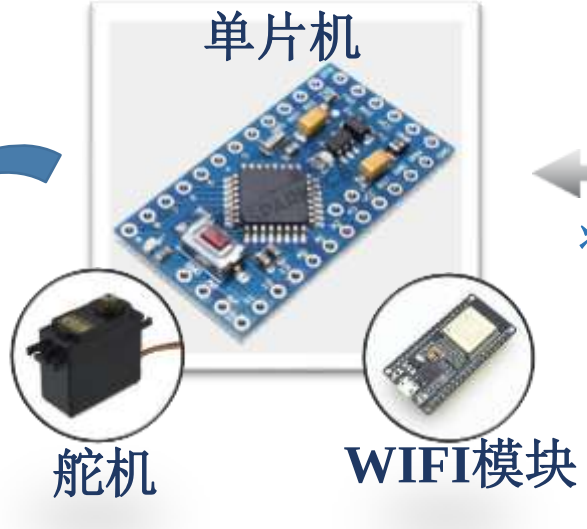
任何你想要的玩具

硬件自动识别

图形化编程

外设分立工作

智能硬件概述——小软机器人



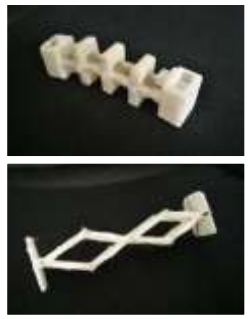
指令下达

状态上传

硬件模块

主体模块

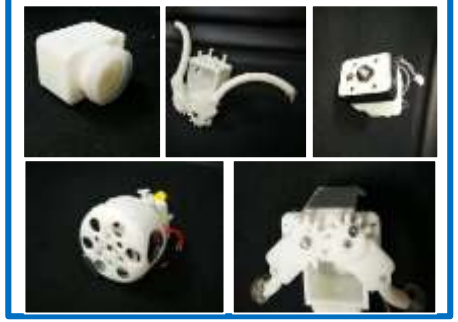
（2种供选）



＋

功能模块

（5种供选）



插线连接

各种

功能

机器人

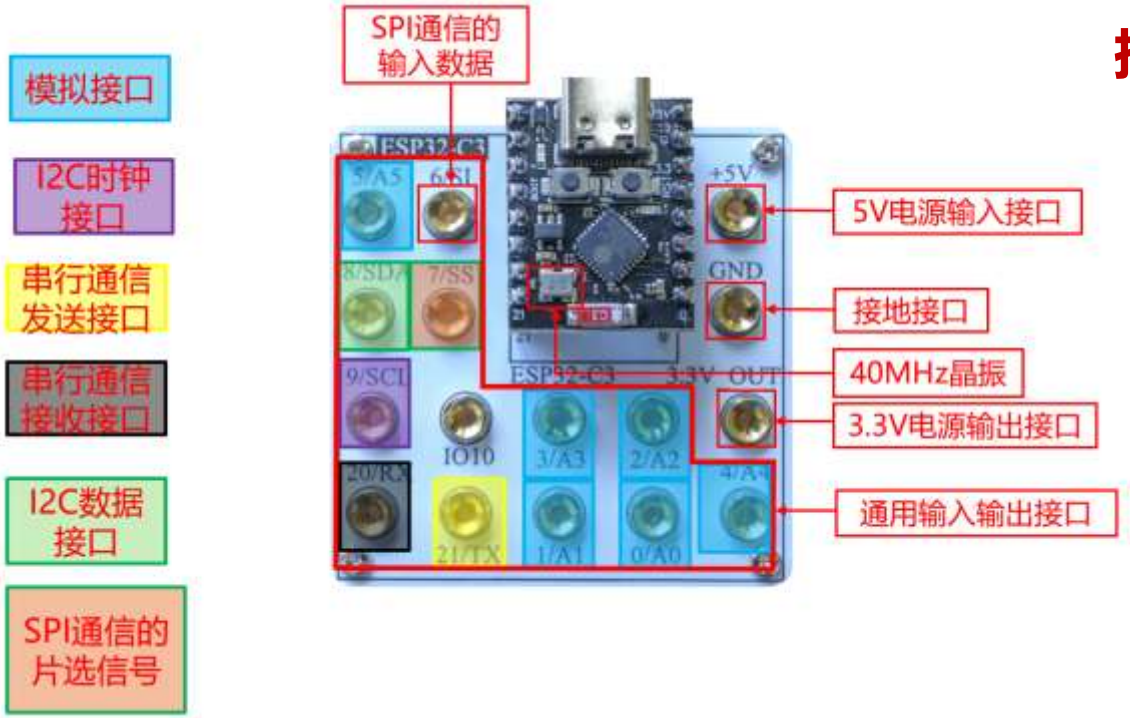
网页控制端

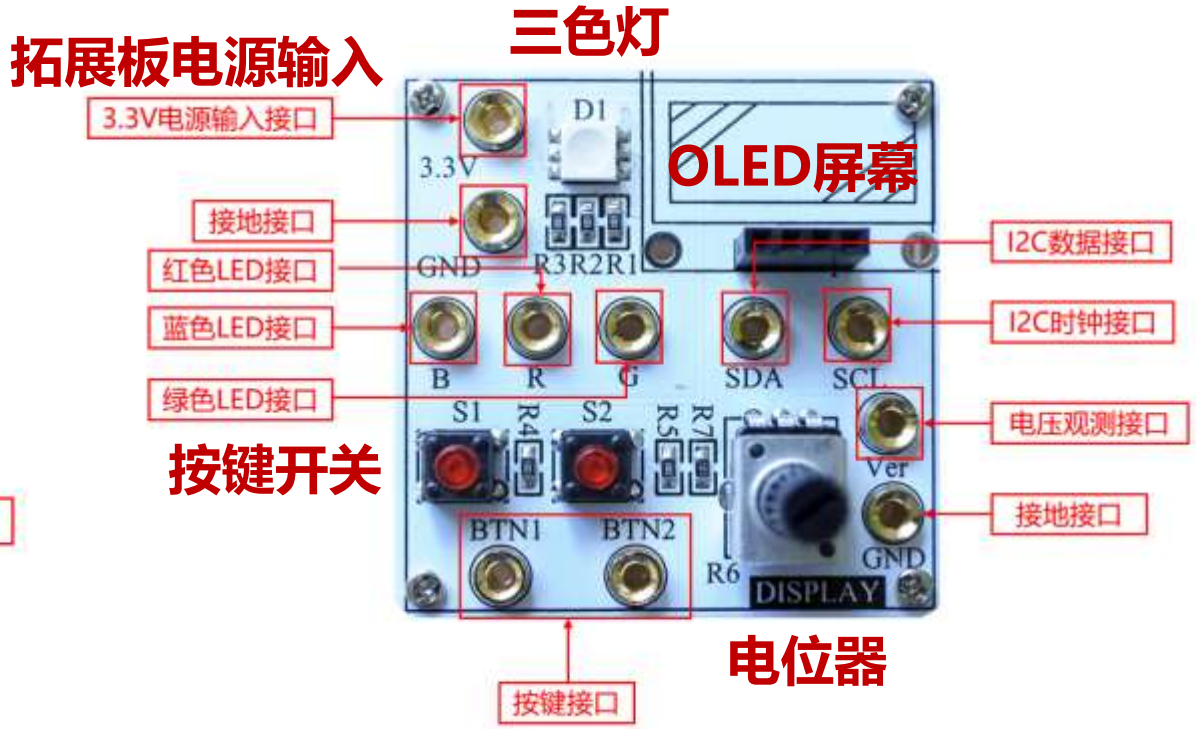
ESP32平台介绍

■认识本节课的两块开发板

➢左图：ESP32-C3**核心板**，包含ESP32-C3单片机及其接口

➢右图：Arduino**基本实验板**，包含三色灯、两个按键、一个I2C接口的OLED屏幕、一个电位器



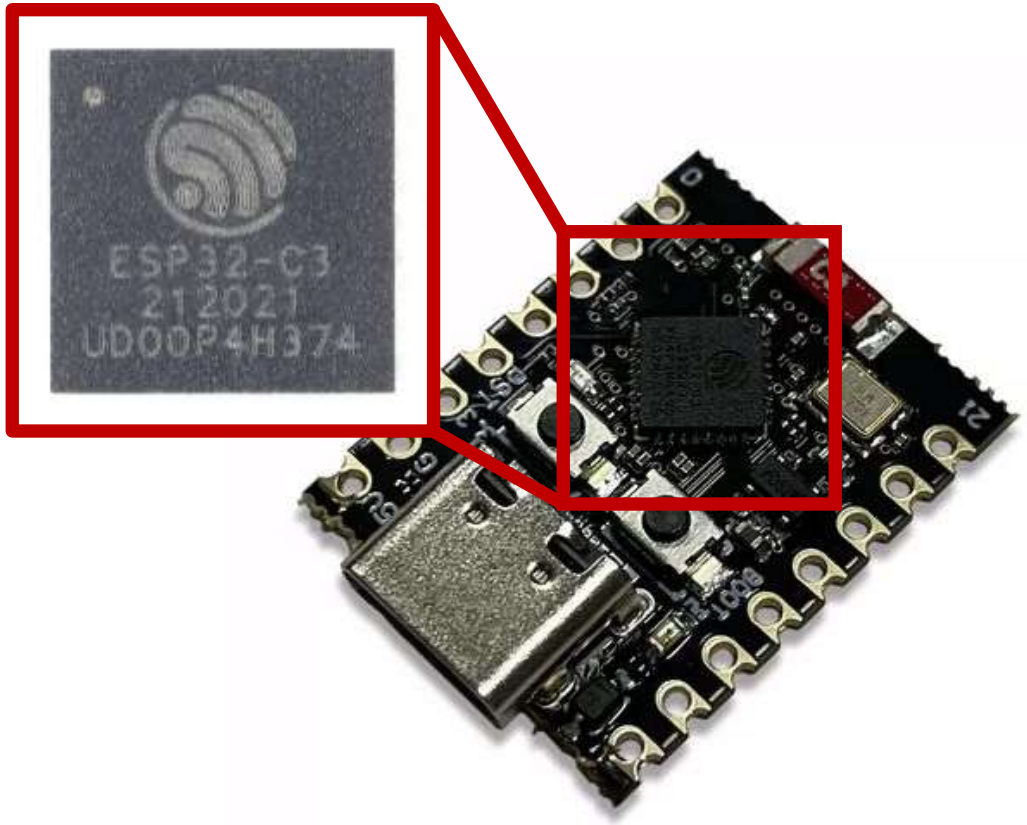


ESP32平台介绍

■ESP32开发板介绍

➢ESP32C3是一款由乐鑫推出的高度集成的低功耗系统级芯片

- 单核32位RISC-V MCU（单片机）
- 安全、低功耗、低成本
- 内置2.4GHz双模Wi-Fi和蓝牙
- 主频高达230MHz
- 为Arduino UNO的14.3倍
- 计算能力可达600DMIPS
- **可以基于Arduino框架开发！**



ESP32平台介绍

■ESP32开发板介绍

- 支持多种通信协议：I2C、I2S、SPI、UART、CAN等。
- 多种调节管理模式：Active模式、Modem-sleep模式、Light-sleep模式、Deep-sleep模式、Hibernation模式，可根据不同需求调节所需方案。
- 多种模块集成：天线和射频巴伦、功率放大器、低噪声放大器、滤波器和电源管理模块等。

ESP32平台介绍

- ESP32目前应用领域
  - 智能家居：如智能照明、智能家电等，通过ESP32实现设备的远程控制和智能化管理。
  - 智能城市：如智能电表、智能交通等，利用ESP32的低功耗和无线通信能力，实现城市基础设施的智能化管理。
  - 工业物联网：如工业自动化、远程监控等，ESP32可以提供稳定可靠的无线通信和数据处理能力。
  - 医疗健康：如远程医疗、可穿戴设备等，ESP32的小巧尺寸和低功耗特性使其成为医疗设备的理想选择。

ESP32平台介绍

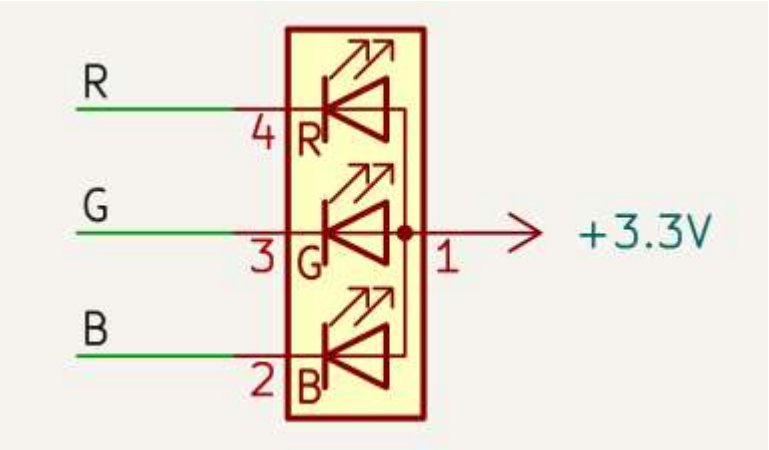
- Arduino仿真平台：Tinkercad仿真平台
  - 在线对你的硬件模块与Arduino软件设计进行仿真！
  - https://www.tinkercad.com/

ESP32平台介绍

■复习：LED和按键开关的原理

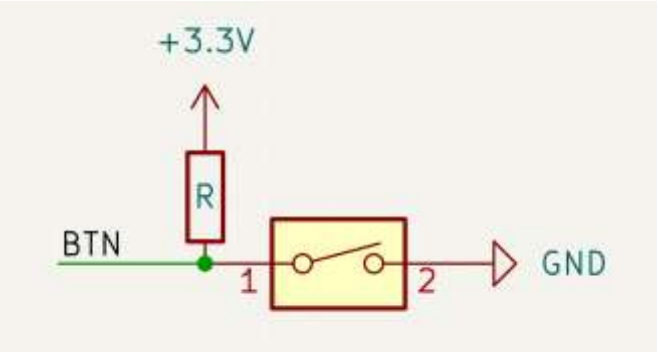
➢三色共阳极LED

- 包含红、绿、蓝三个LED
- 阳极连接在一起，通过实验板连接到3.3V
- 阴极连接到实验板的R、G、B端口
- 当R、G、B端口为**低电平**时，对应的**LED点亮**



➢按键开关

- 当**未按下**时，BTN1或BTN2电平被电阻拉为**高电平**
- 当**按下**时，开关导通，BTN1或BTN2固定为**低电平**



ESP32平台介绍

■开发环境介绍

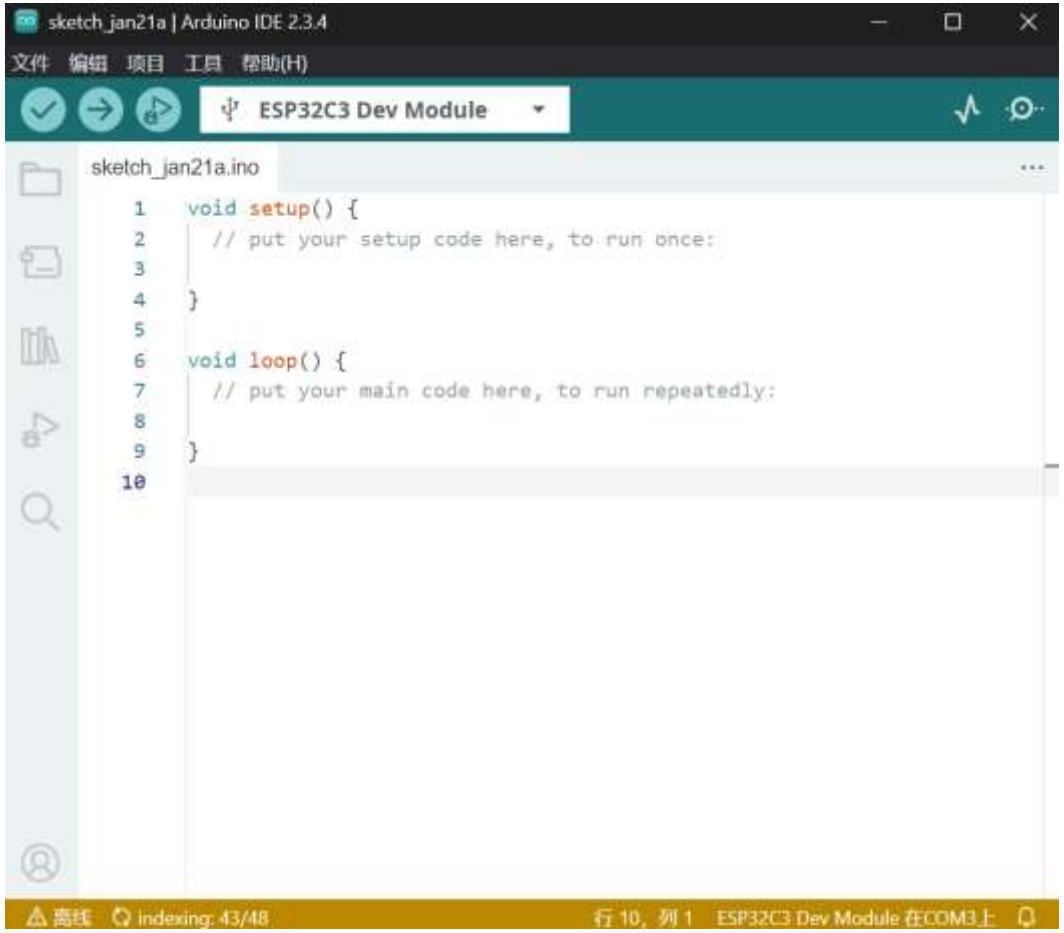
➢常用开发环境与工具：

- ESP-IDF：乐鑫官方开发框架，专门为ESP32系列芯片设计，支持C/C++语言，并提供一套完整的API，可控制ESP32的各种功能和外设。
- **Arduino IDE：一种流行的开源电子原型平台，提供了基于C/C++的语言和易于使用的开发环境，使得开发者更容易控制和编程ESP32。**
- MicroPython：Python编程语言的一个完整软件实现，被优化于运行在微控制器之上。MicroPython提供了交互式提示符（REPL）来立即执行命令，并包括了访问低级硬件的模块。

➢本课程中使用**Arduino IDE**进行软件开发

ESP32平台介绍

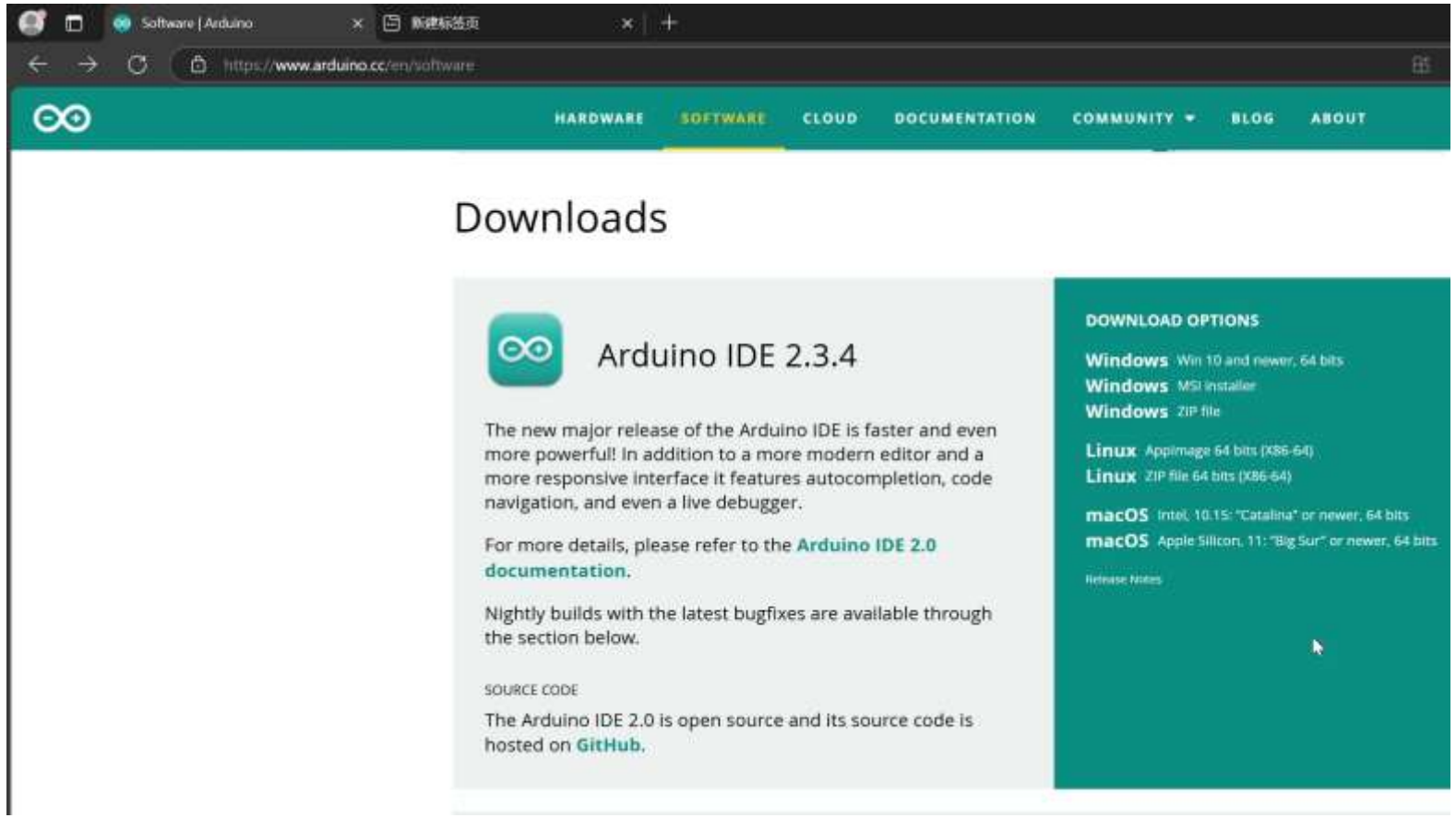
- Arduino IDE
  - 软件及核心库文件均开源
  - 使用C++语言开发环境
  - 界面友好，语法简单
  - 跨平台兼容，支持Windows、Mac OS、Linux



下载链接：
https://bhpan.buaa.edu.cn/link/AA785F7BD838D64718BBF8CF5FE0B0001E

ESP32平台介绍

■请根据视频，安装Arduino IDE及ESP32拓展包！

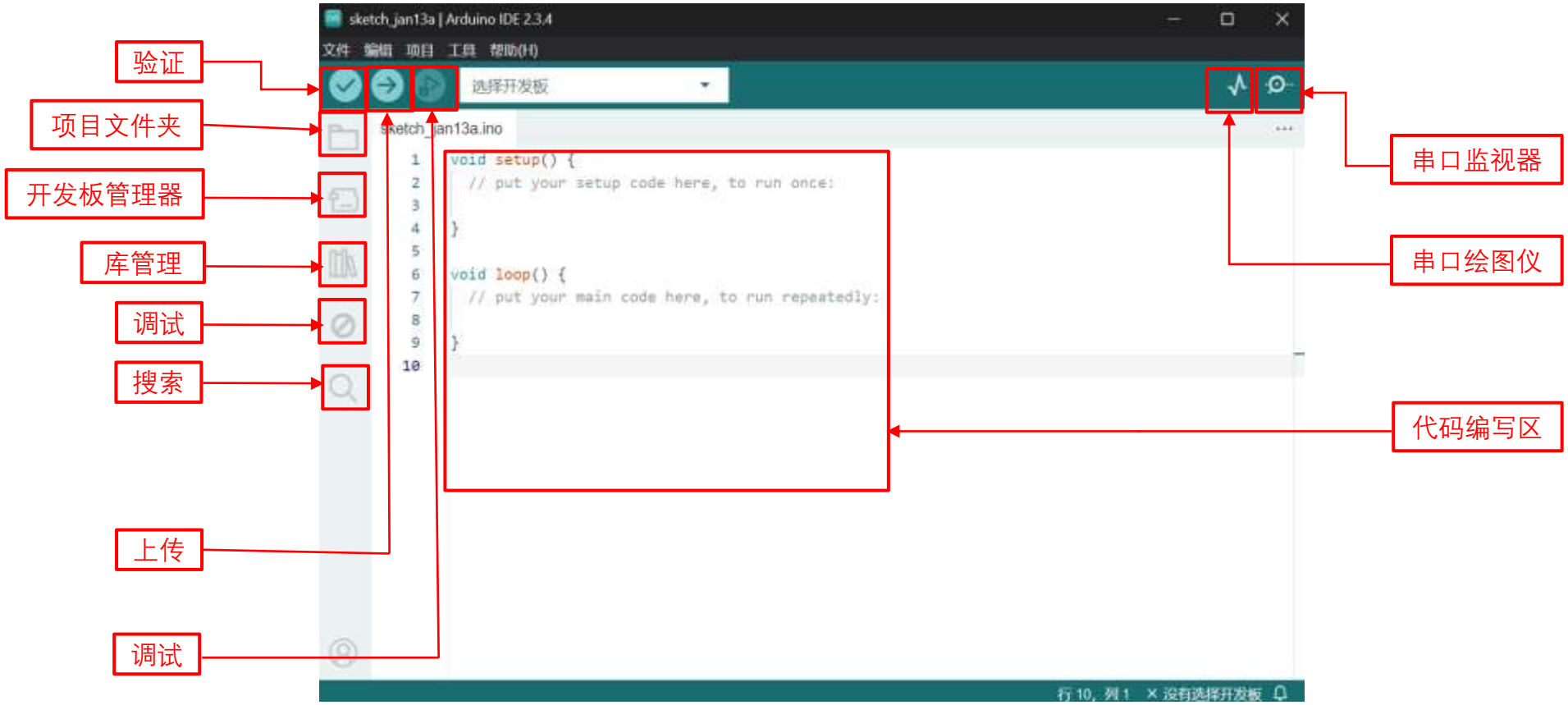


下载链接（本视频也在云盘内）：
https://bhpan.buaa.edu.cn/link/AA785F7BD838D64718BBF8CF5FE0B0001E

Arduino&ESP32开发流程入门

■Arduino IDE

➢先简单认识一下Arduino的编译器界面



Arduino之IO口

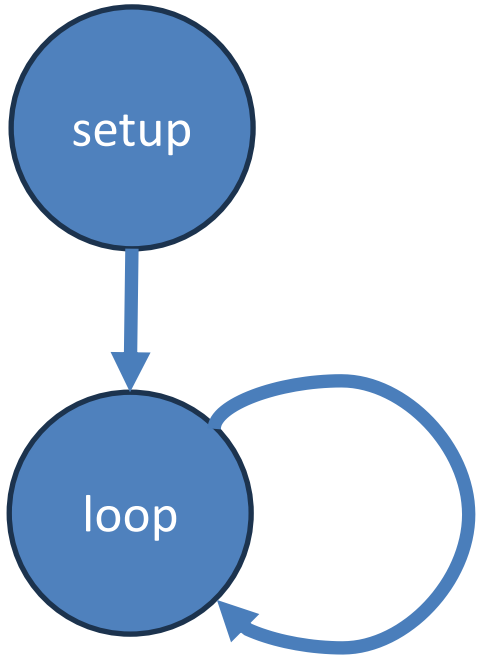
■程序说明

- ➢Arduino程序结构包含两部分：setup()
- ➢函数和loop()函数

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

先执行这里的内容

再循环执行这里的内容



Arduino编程基础

- 一、数字I/O口的操作函数
  - pinMode()
  - digitalWrite()
  - digitalRead()

一、数字I/O口的操作函数

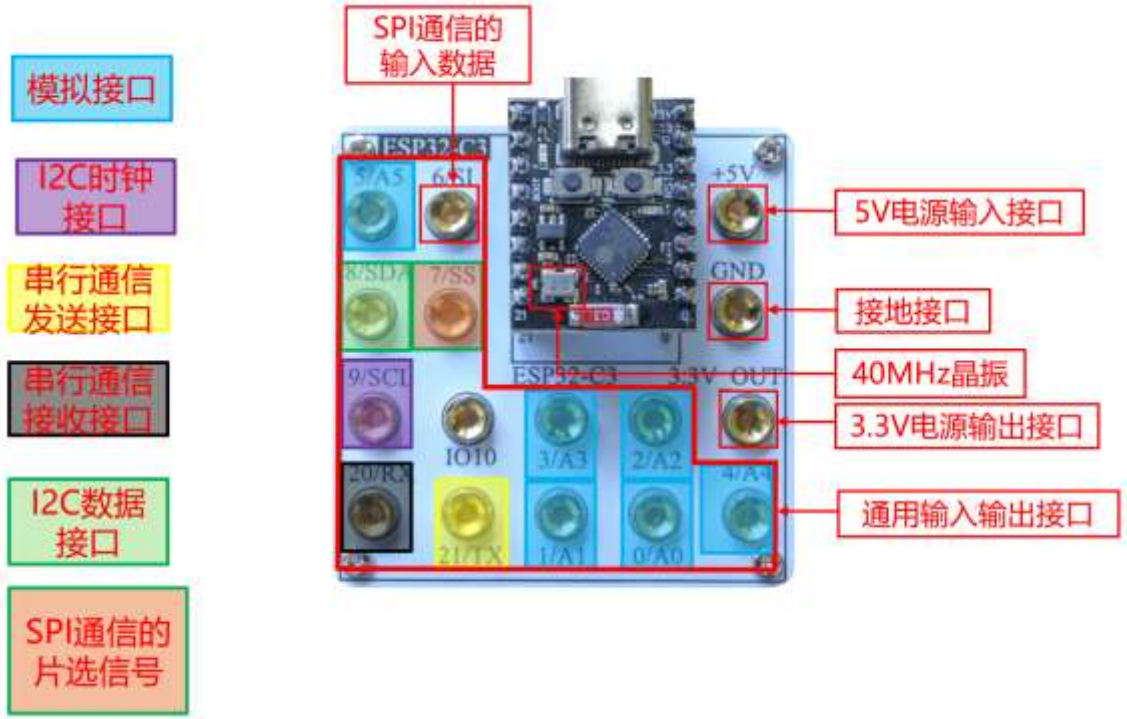
- 数字I/O的常用函数：
  - pinMode(pin, MODE) 指定引脚的输出模式
    - MODE为指定引脚的输出模式
      - INPUT（输入模式）
      - OUTPUT（输出模式）
  - digitalWrite(pin, value) 指定引脚的输出电平
    - value为输出电压HIGH或LOW
  - digitalRead(pin) 读取指定引脚的逻辑电平
    - 返回值为输入电压HIGH或LOW

1、pinMode(pin,mode)

- pinMode函数用以配置引脚为输出或输入模式
  - 无返回值函数
  - 函数有两个参数，pin和mode
    - pin参数表示要配置的引脚
    - mode参数表示设置的参数INPUT（输入）和OUTPUT（输出）
- INPUT参数用于读取信号，OUTPUT用于输出控制信号
- 举例：设置10号引脚为输入模式，14号为输出模式
  - pinMode(10, INPUT);
  - pinMode(14, OUTPUT);

1、pinMode(pin,mode)

- PIN的范围是数字引脚0~10、20～21，
  - 数字引脚当作模拟引脚（A0~A5）作为使用，此时编号为0脚对应模拟引脚A0，5脚对应模拟引脚A5
- 使用对应的引脚前，**必须设置该引脚的工作模式**



2、digitalWrite(pin,value)

- 设置引脚的输出电压为高电平或低电平
  - 也是一个无返回值的函数
  - pin参数表示所要设置的引脚
  - value参数表示输出的电压HIGH（高电平）或LOW（低电平）
  - 在Arduino中，HIGH定义为1，LOW定义为0，类型为int
- 使用前，**必须设置该引脚为输出模式（OUTPUT）**
- 举例：设置IO7为高电平
  - digitalWrite(7, HIGH)

3、digitalRead(pin)

- 获取引脚的输入高低电平
  - 返回为HIGH（高电平）或者LOW（低电平）
- 使用前，**必须设置该引脚为输入模式（INPUT）**
- 举例：读取IO7的电平
  - `int value = digitalRead(7);`

1、delay(ms)；

- 延时函数，参数是延时的时长，单位是ms(毫秒)
- 当程序运行该函数时，程序一直等待延迟结束才运行下一行代码，成为阻塞（blocking）函数。

```
int ledPin = 10; // LED connected to digital pin 10
void setup() {
   pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
}
void loop() {
   digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on
   delay(1000); // waits for a second
   digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off
   delay(1000); // waits for a second
}
```

Arduino&ESP32开发流程入门

■Arduino的“HelloWorld”——Blink实验

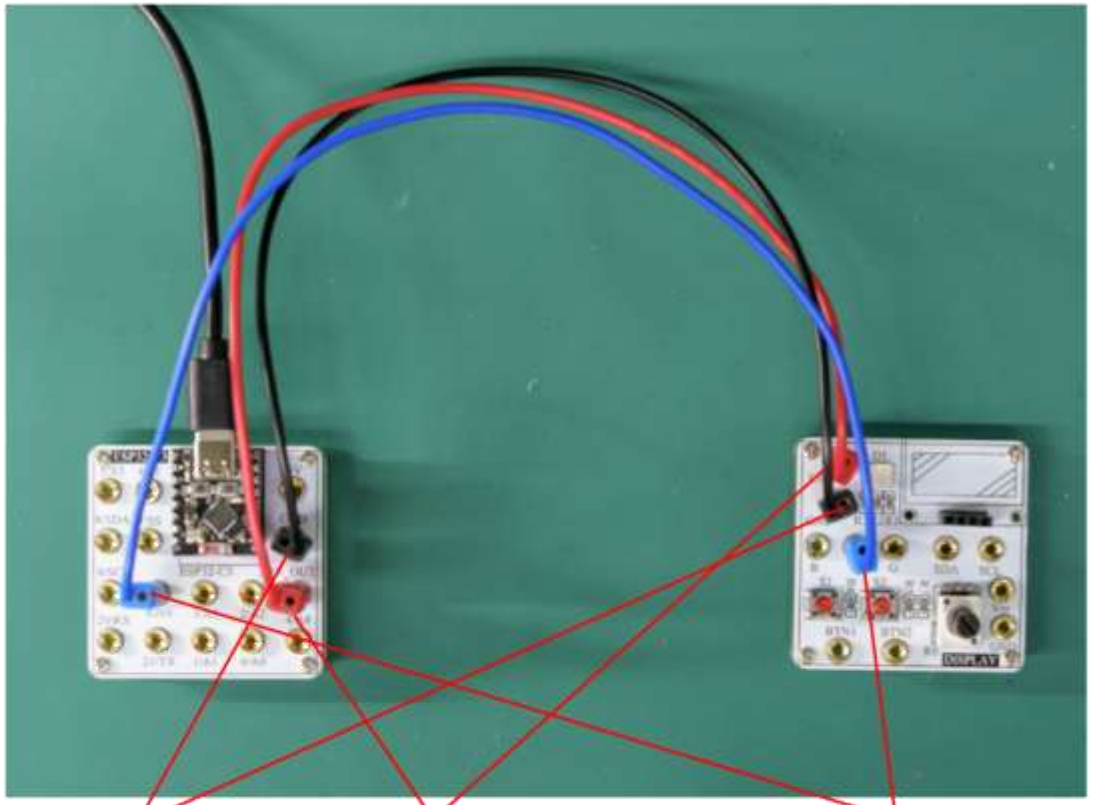
功能：使用ESP32，让**基本实验板**的**红色**LED以**2秒**为周期**闪烁**

➢所需器件：

- ESP32核心板、基本实验板
- USB-C连接线
- 香蕉头-香蕉头线3根

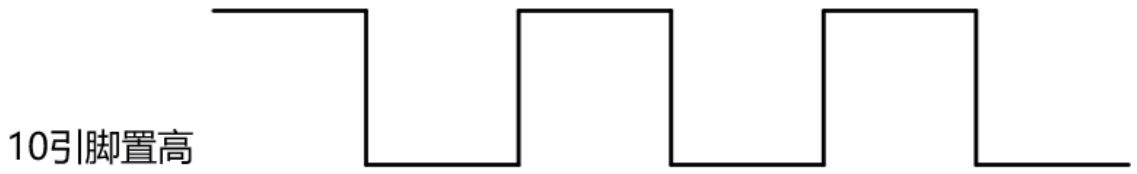
➢硬件连接：

- 核心板GND<->基本实验板GND
- 核心板3.3V_OUT<->基本实验板3.3V
- 核心板IO10<->基本实验板R

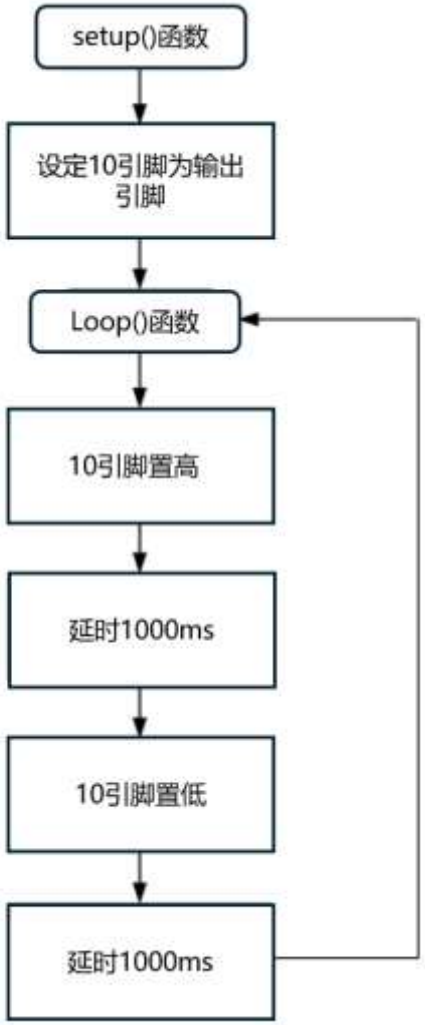


Arduino&ESP32开发流程入门

■在编辑区输入以下代码实现闪灯效果

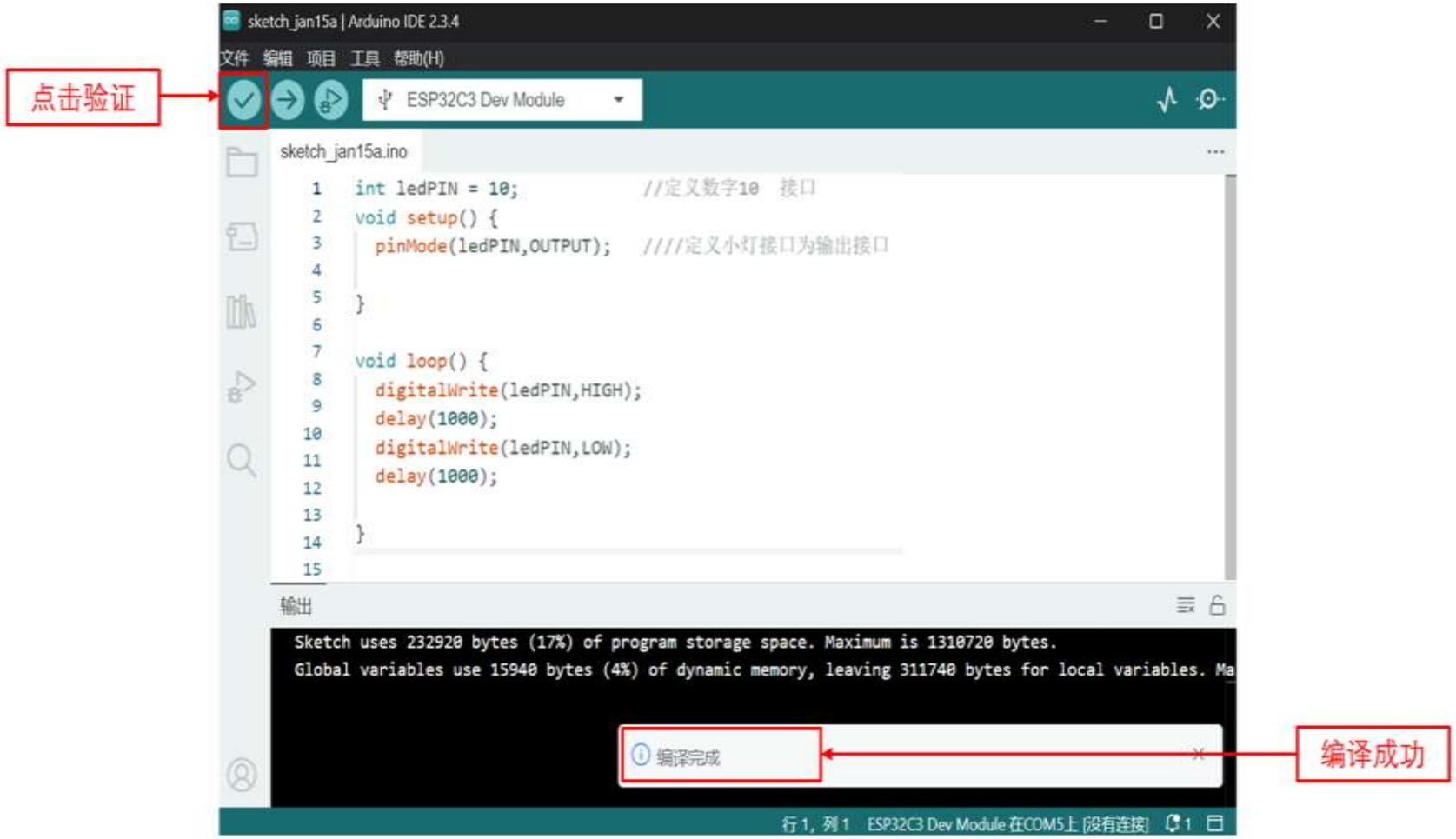



```
int ledPin = 10; // LED连接到10号引脚
void setup() {
   pinMode(ledPin, OUTPUT); // 设置10号引脚为输出模式
}
void loop() {
   digitalWrite(ledPin, HIGH); // 10号引脚输出高电平
   delay(1000); // 延时1秒
   digitalWrite(ledPin, LOW); // 10号引脚输出低电平
   delay(1000); // 延时1秒
}
```



Arduino&ESP32开发流程入门

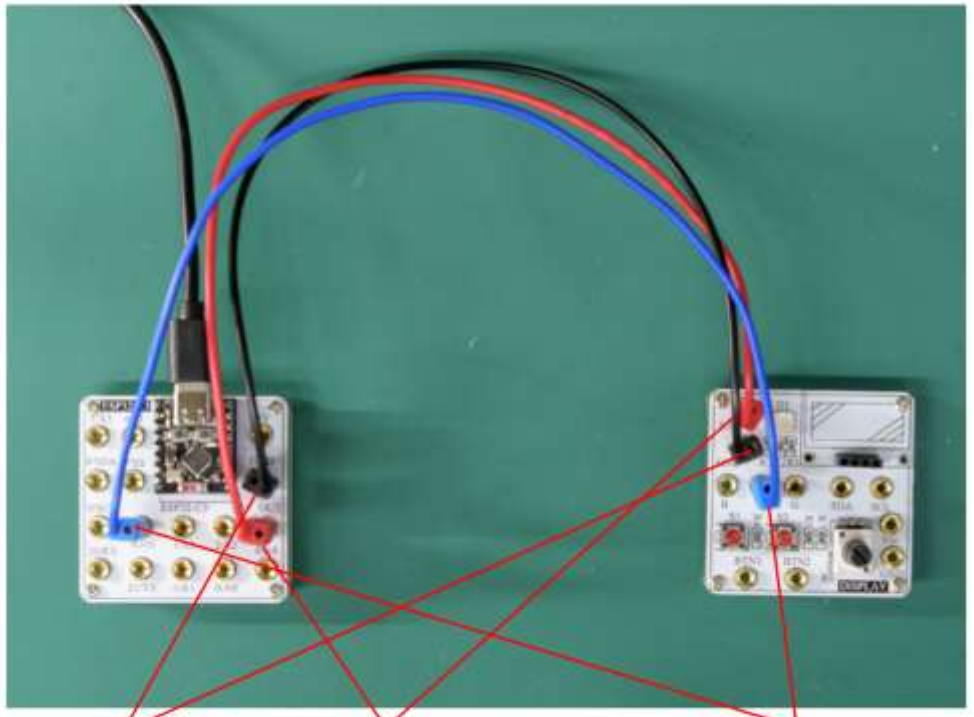
■程序编写好后编译验证，将板子连接电脑后点击上传



Arduino&ESP32开发流程入门

■ESP32的烧录流程

- ➢USB连接Arduino ESP32和计算机
- ➢在IDE中编写程序
- ➢点击编译程序生成可执行文件
- ➢Arduino加载可执行文件
- ➢加载完成后，Arduino即可运行



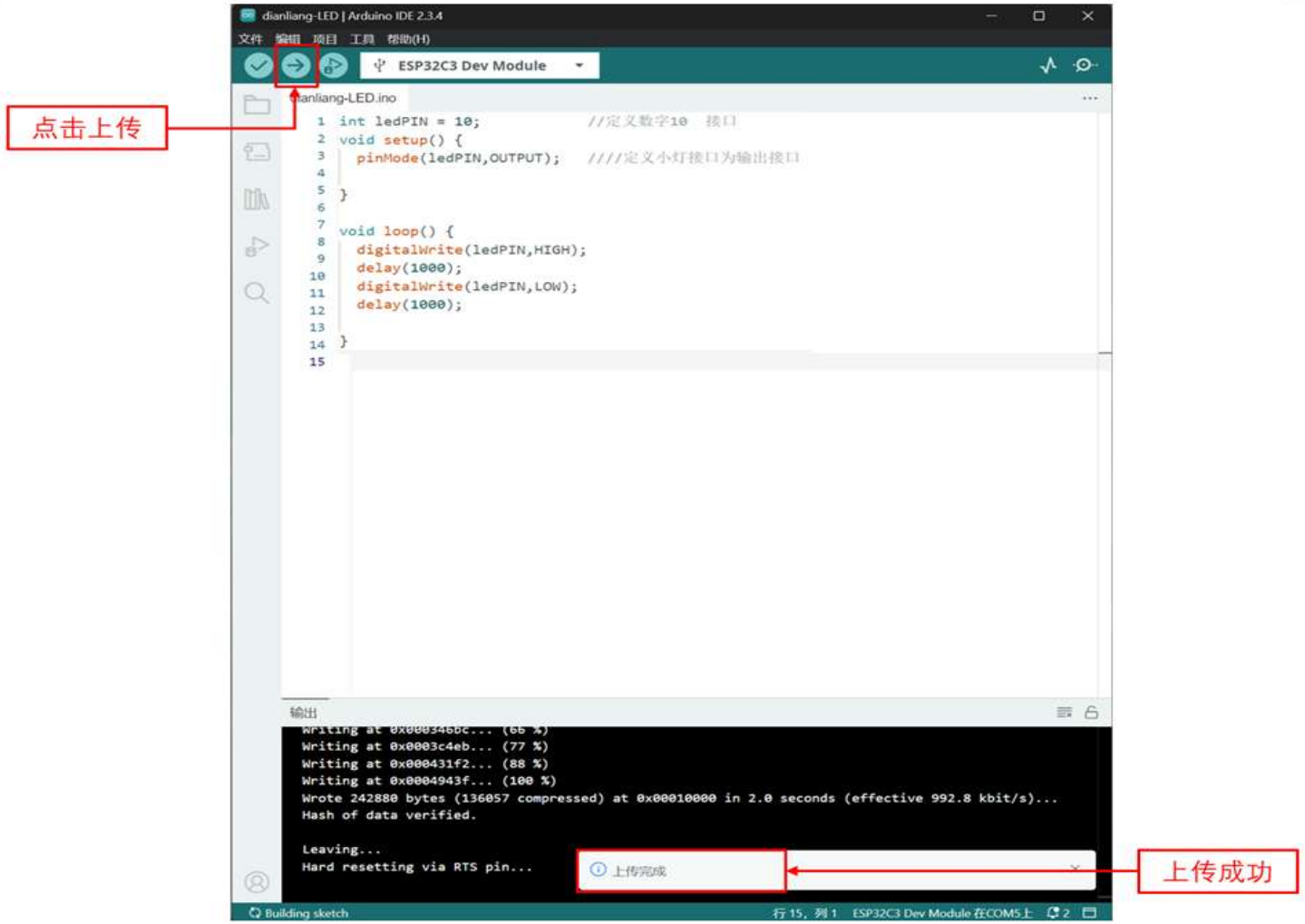
将开发板的GND与实验板上的GND连接

将开发板的3.3V_OUT与实验板上的3.3V连接

将开发板的IO10与开发板上的红色LED连接

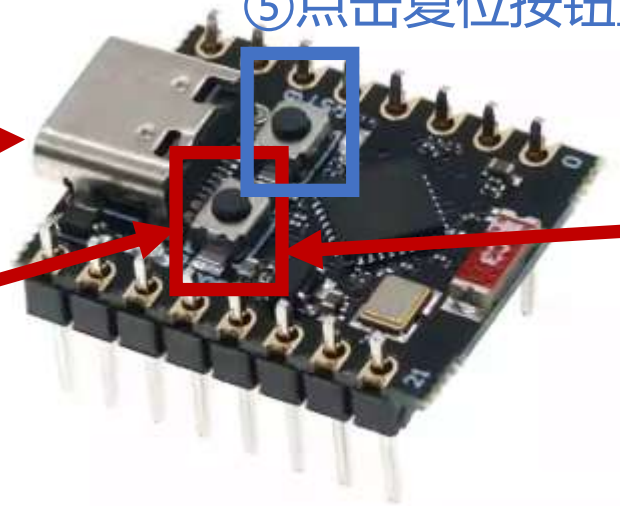
Arduino&ESP32开发流程入门

■程序编写好后编译验证，将板子连接电脑后点击上传



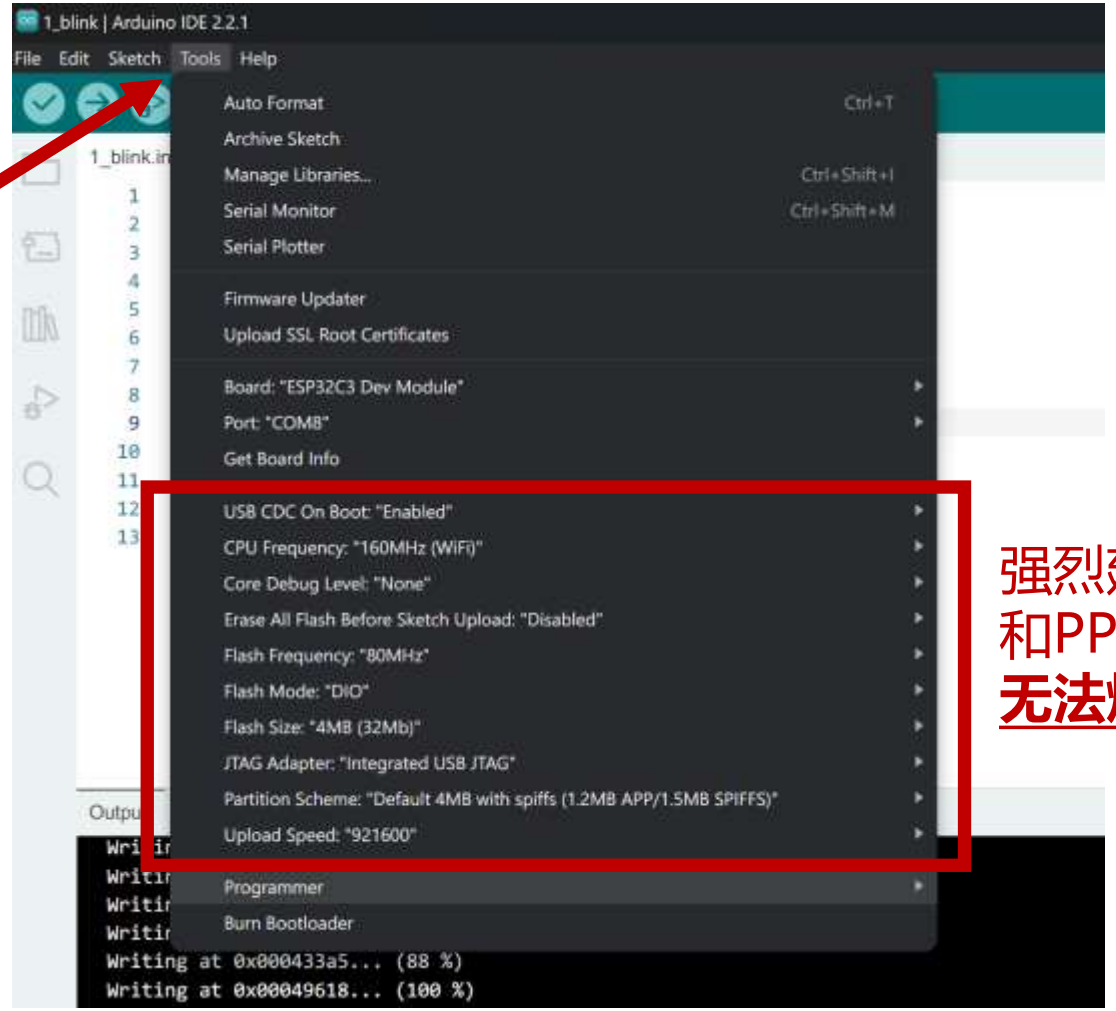
Arduino&ESP32开发流程入门

- 全新的ESP32开发板内不含有程序，因此上电会反复重启
  - 设备管理器可见页面不断刷新，能听到反复USB插入拔除声
  - 解决方法为进入Bootloader模式
  - 操作步骤：先按住开发板上的BOOT按钮，再插入USB线，等待五秒后松开BOOT按钮，此时可通过Arduino IDE正常烧录
  - **使用全新ESP32，或烧录了会导致ESP32工作异常的程序时均需要执行这个步骤！**



Arduino&ESP32开发流程入门

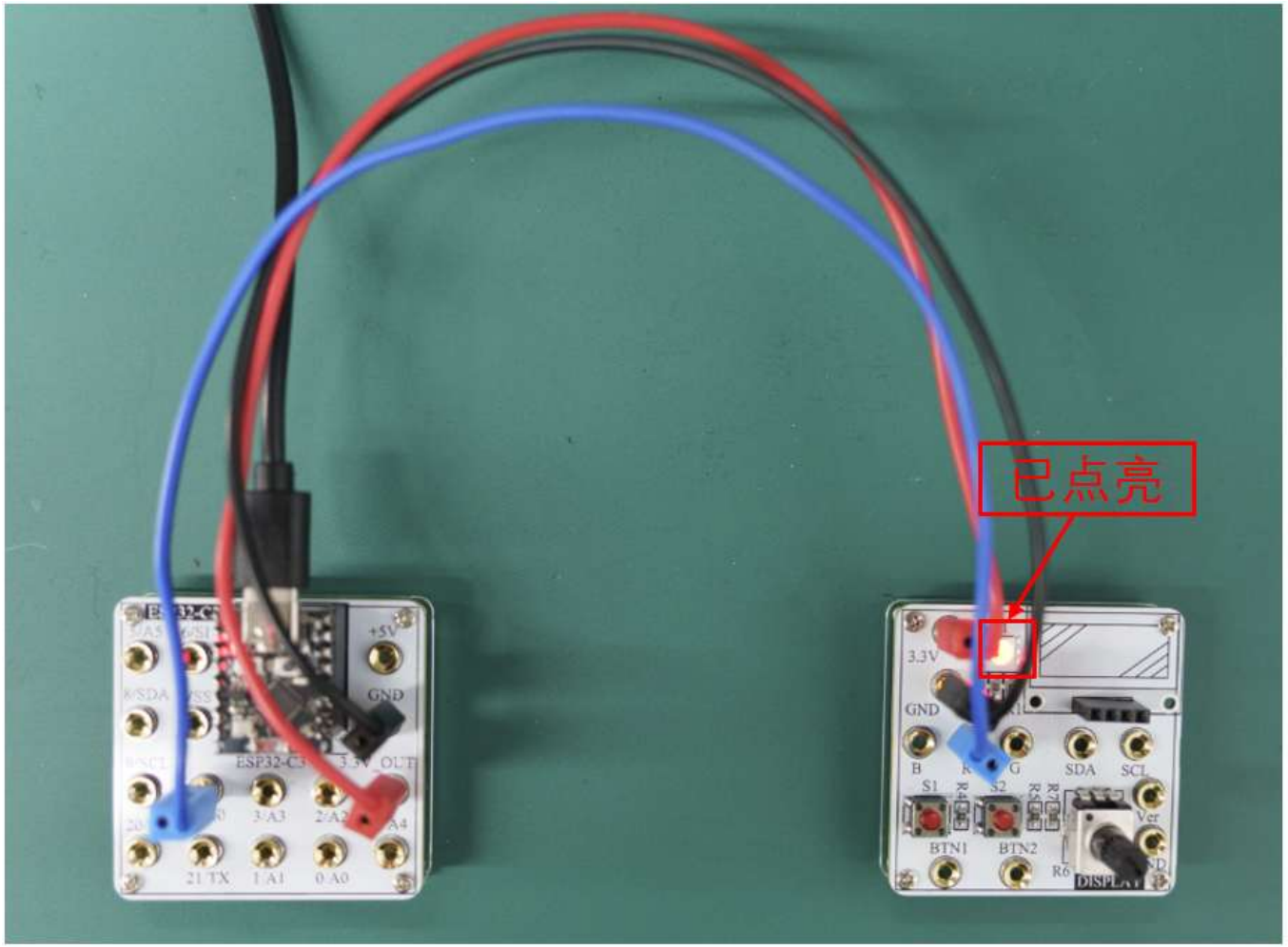
■为了方便使用，推荐按照如图所示配置ESP32的下载参数



强烈建议此部分软件设置和PPT保持一致

无法烧录时请先确认此处

Arduino&ESP32开发流程入门



亮1S灭1S，这个时间是准确的吗？CPU忙不忙

Arduino编程基础

二、时间函数

- delay()
- delayMicroseconds()
- millis()
- micros()

2、delayMicroseconds(us)；

- 延时函数，参数是延时的时长，单位是us(微秒）。1ms=1000us
- 该函数可以产生更短的延时

```
int ledPin = 10; // LED connected to digital pin 10
void setup() {
   pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
}
void loop() {
   digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on
   delayMicroseconds(1000000); // waits for a second
   digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off
   delayMicroseconds(1000000); // waits for a second
}
```

3、millis()

- 应用该函数，可以获取单片机通电到现在运行的时间长度，单位是ms。系统最长的记录时间为9小时22分，超出从0开始。返回值是unsigned long型
- 该函数适合作为定时器使用，不影响单片机的其他工作。（使用delay函数期间无法做其他工作）
- 1000毫秒=1秒

例子——延时10秒后自动点亮的灯

```
int LED=10;
unsigned long start_time, current_time;
void setup() {
  pinMode(LED,OUTPUT);
  start_time = millis(); //读入初始值
}
void loop()
{
  current_time = millis(); //不断读入当前时间值
  if((current_time - start_time) > 10000) { //如果延时超过10秒，点亮LED
    digitalWrite(LED,HIGH);
  }
  else {
    digitalWrite(LED,LOW);
  }
}
```

4、micros()

- 该函数返回开机到现在运行的微秒值。返回值是unsigned long 。70分钟后将溢出
- 1000微秒=1毫秒

Arduino控制LED实验

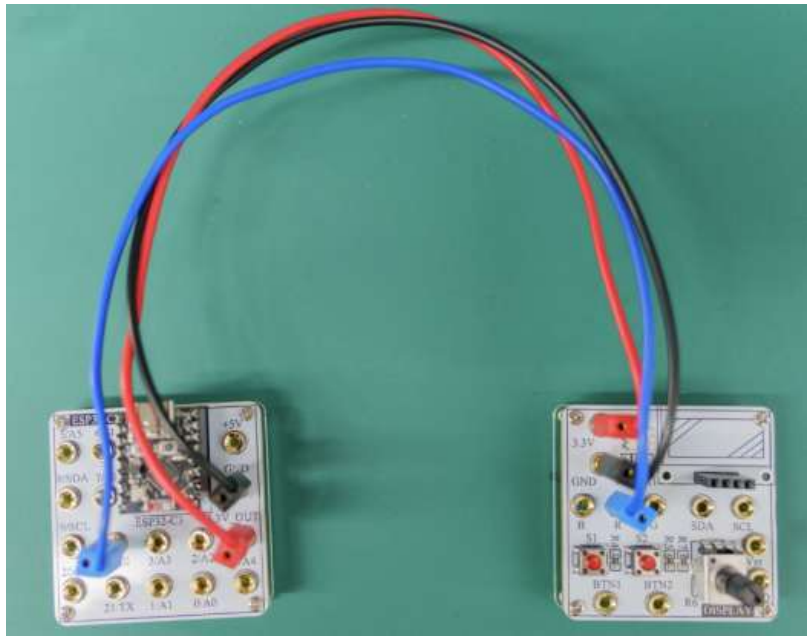
实验内容

- 1. LED闪烁实验
- 2. 通过millis函数控制LED周期亮灭
- 3. 通过delayMicroseconds函数和micros函数产生极短脉冲
- 4. 按键控制LED亮灭
- 5. 按键消抖控制LED亮灭
- 6. 三色LED控制
- 7. 不同颜色下LED的工作状态

Arduino输入输出实验1——LED闪烁实验

■1. LED闪烁实验

- ➢使用ESP32，让基本实验板的**红色LED以1秒为周期闪烁**
- ➢连接两个板子的接地端口、3.3V电源接口，并将放置ESP32-C3的板子上的通用输入输出接口（IO10）连接到另一个板子上的**红色LED**接口（B表示蓝色，G表示绿色，R表示红色）



Arduino输入输出实验1——LED闪烁实验

■1. LED闪烁实验

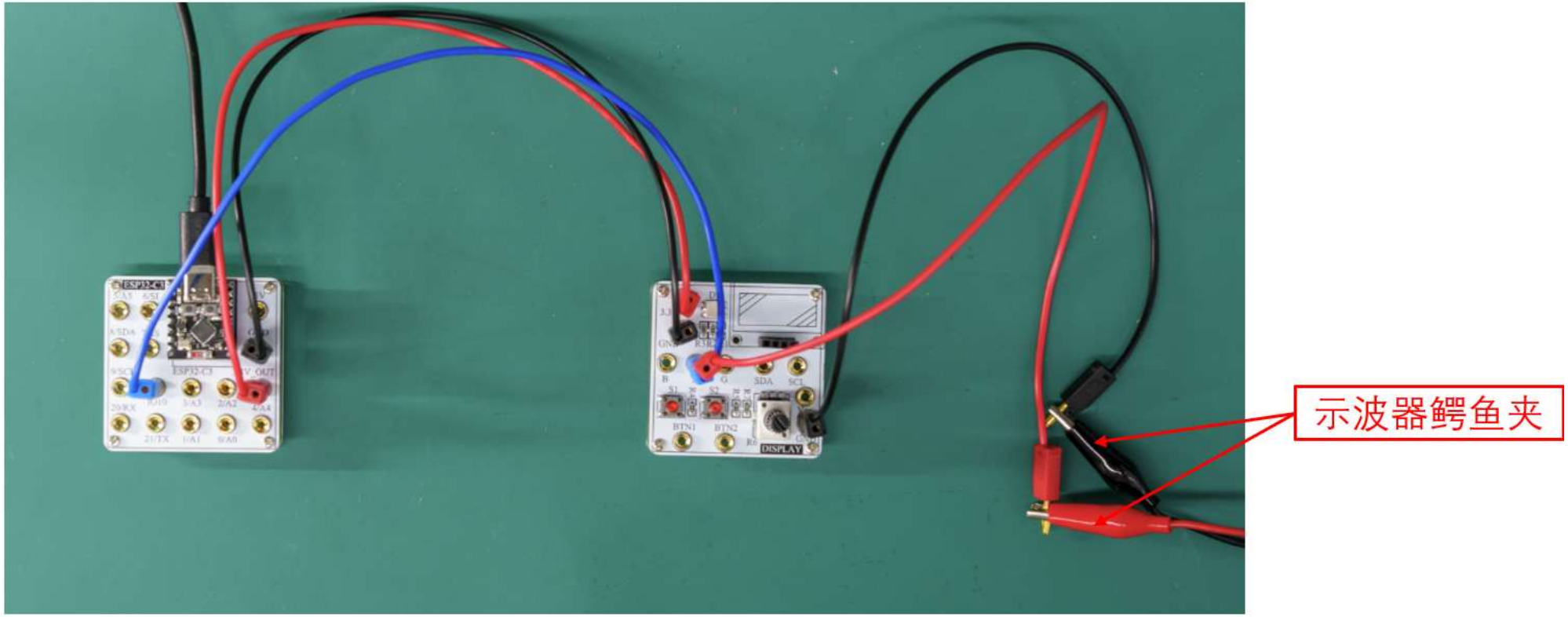
- ➢用下载线将Arduino连接到电脑上，打开Arduino IDE，写入LED闪烁实验代码并验证上传
- ➢现象：**红色LED以2秒为周期闪烁**

```
int LED = 10;                    //设置LED为10引脚

void setup() {
  pinMode(LED,OUTPUT);           //设置LED为输出引脚
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);       //设置LED为高电平
  delay(1000);   //延时1秒
  digitalWrite(LED, LOW);        //设置LED为低电平
  delay(1000);   //延时1秒

}
```

Arduino输入输出实验1——LED闪烁实验

■1. LED闪烁实验

➢使用两根两端都是香蕉头的线，一根线连接**红色LED接口**，与示波器线的**红色鳄鱼夹**；另一根线连接任意板子上的**GND端口**与示波器线的**黑色鳄鱼夹**

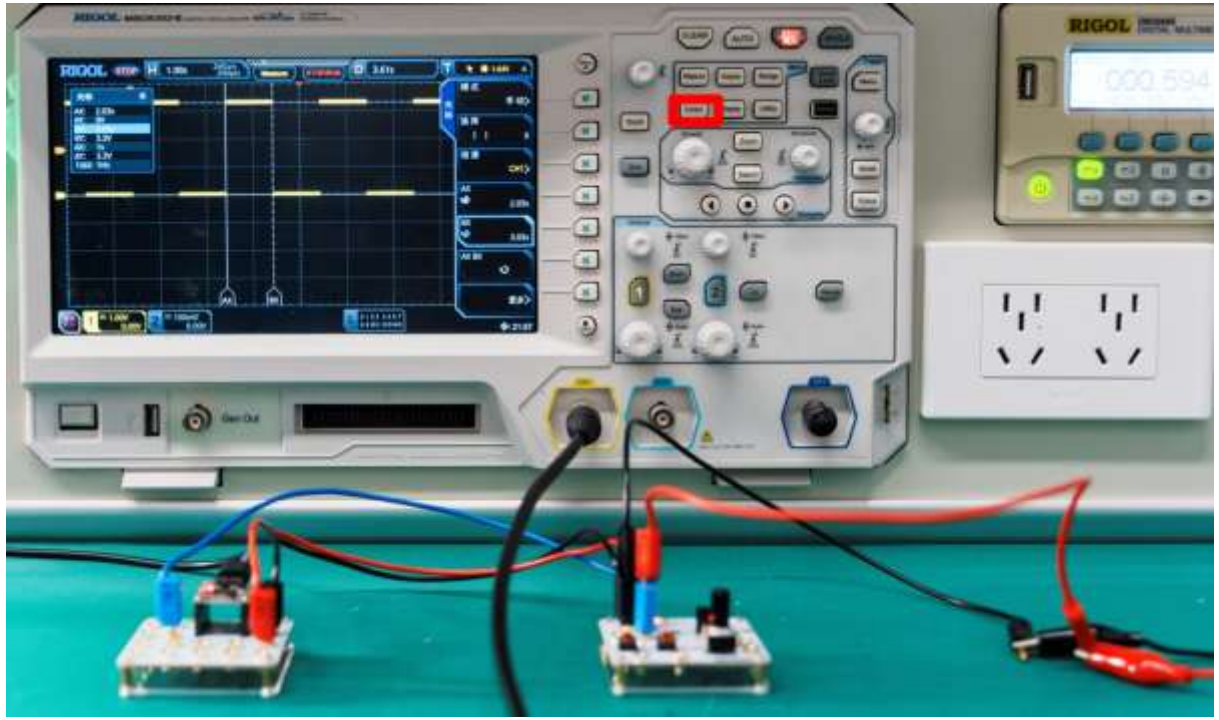


Arduino输入输出实验1——LED闪烁实验

■1. LED闪烁实验

➢测量波形的高低电平值与高低电平时间

- 按下示波器的Cursor按键，移动AY至波形的最低点V_{low}，移动BY至波形的最高点V_{high}，在波形的一个周期中，移动AX至高电平的起点，移动BX至低电平的起点，记录高低电平值与高低电平持续时间Δt

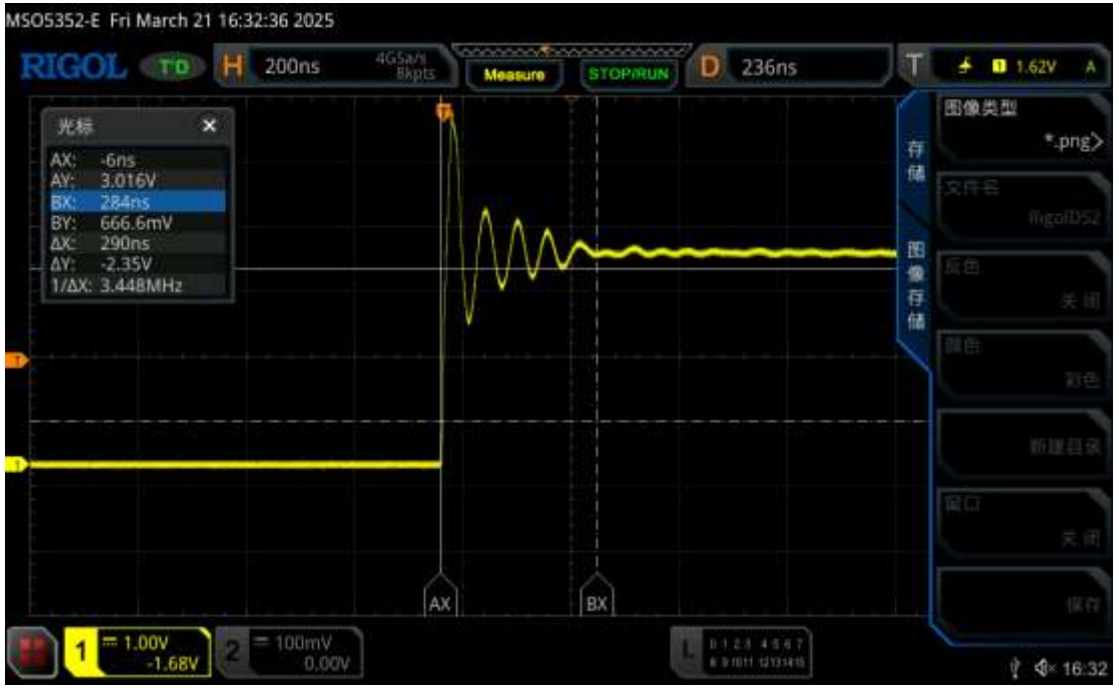


Arduino输入输出实验1——LED闪烁实验

■1. LED闪烁实验

➢观察波形的上升沿与下降沿时间

- 利用时间旋钮横向放大波形，观察波形的上升沿和下降沿。移动AX至上升沿的起始位置，移动BX至上升沿的结束位置（波形稳定），记录上升沿时间ΔX，同理，记录下降沿时间



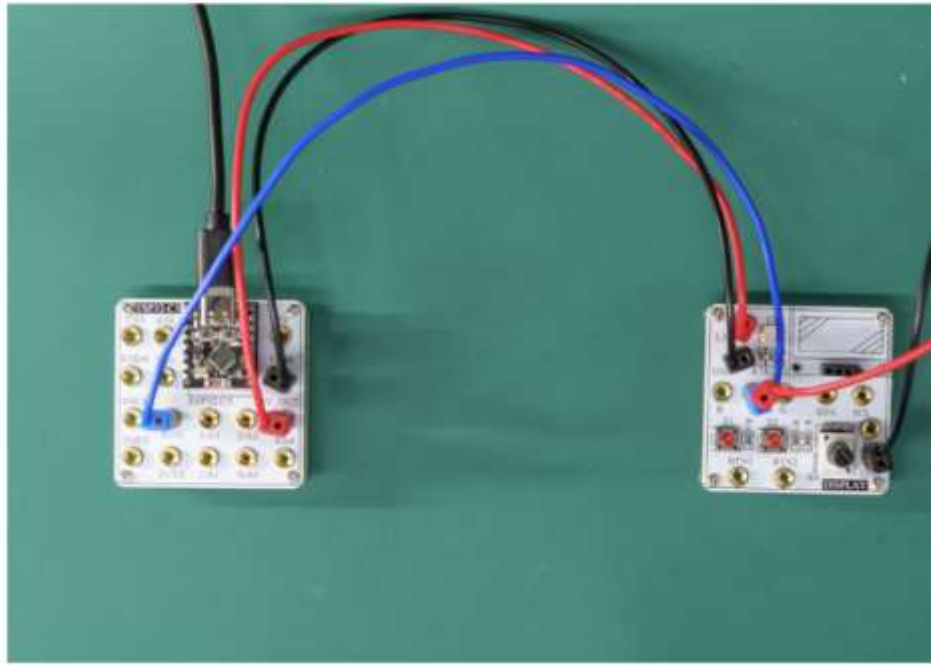
Arduino输入输出实验2——通过millis函数实现闪烁

2. 通过millis函数控制LED周期亮灭

- 电路连接不变。使用millis函数控制LED周期亮灭
- 在程序中设置不同时间间隔，通过示波器测量数字管脚输出给LED上电压变化情况，用光标测量出高电平持续时间和低电平持续时间

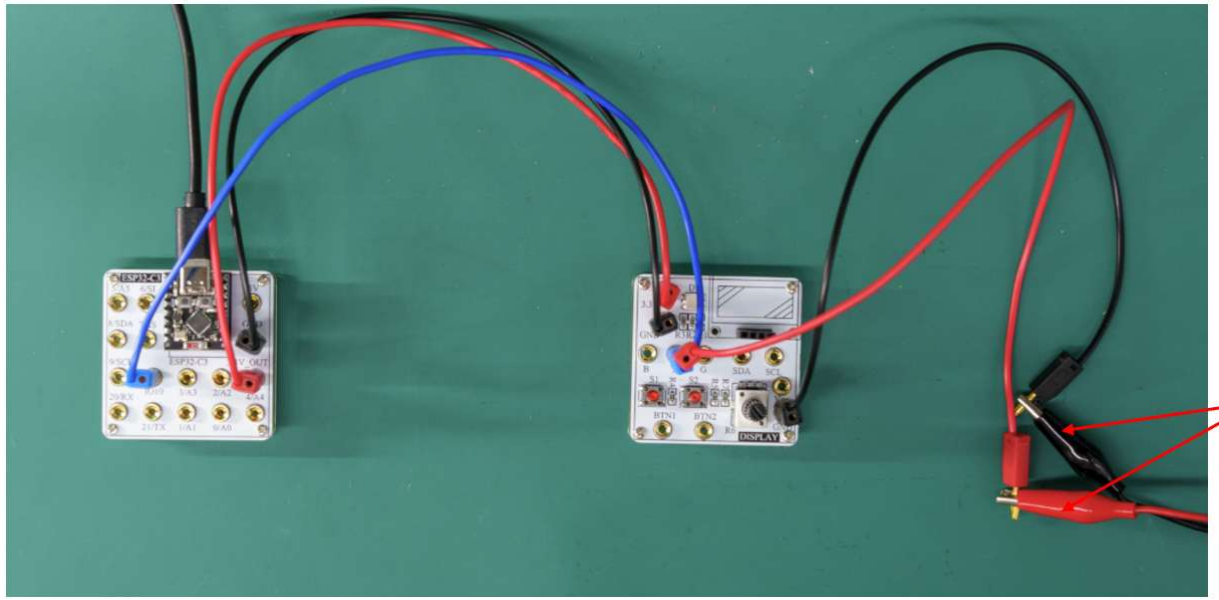
代码实现建议：

```
// 记录上次翻转时间t;
void loop {
    // 当当前时间与上次翻转
    // 时间之差大于某值时
    // 翻转LED并记录反转时间t
}
```



Arduino输入输出实验3——Arduino输出极短脉冲

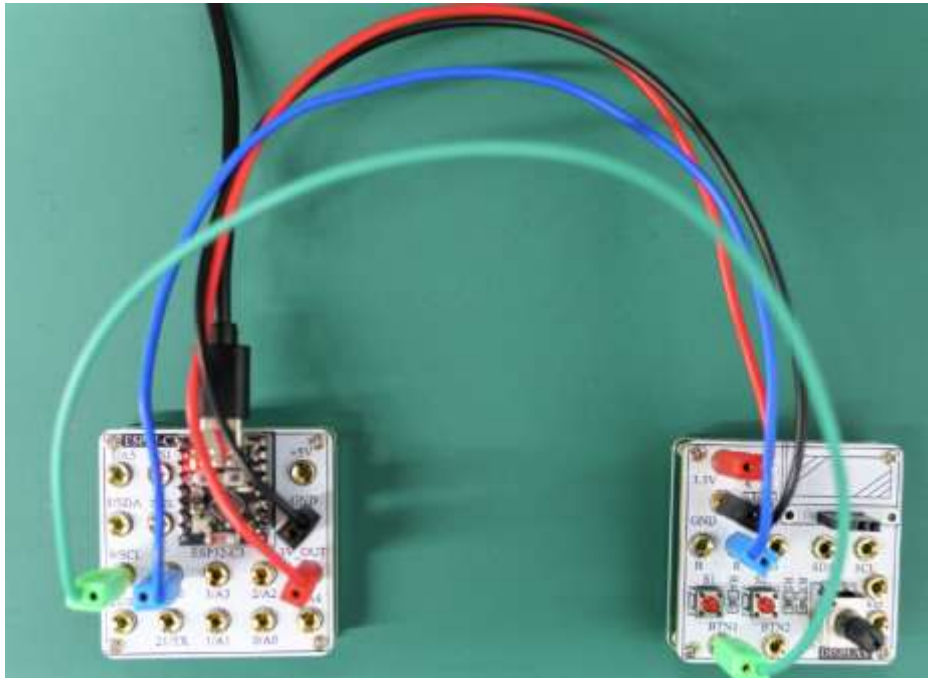
- 3. 通过delayMicroseconds函数和micros函数产生极短脉冲
  - 电路连接不变。分别利用delayMicroseconds函数和micros函数产生两种极短脉冲
    - 高电平持续时间为5us、低电平持续时间为50us
    - 高电平持续时间为1us、低电平持续时间为100us
  - 通过示波器测量不同时间间隔下数字管脚输出电压变化情况



Arduino输入输出实验4——按键控制LED亮灭

■4. 按键控制LED亮灭

- ➢使用ESP32，当基本实验板的**S1按下时，红色LED点亮**；当**S1松开时，红色LED熄灭**
- ➢硬件连接：在之前的基础上，进一步将ESP32核心板的**IO9**连接到基本实验板上S1对应的**BTN1**接口



Arduino输入输出实验4——按键控制LED亮灭

■4. 按键控制LED亮灭

➢参考代码实现

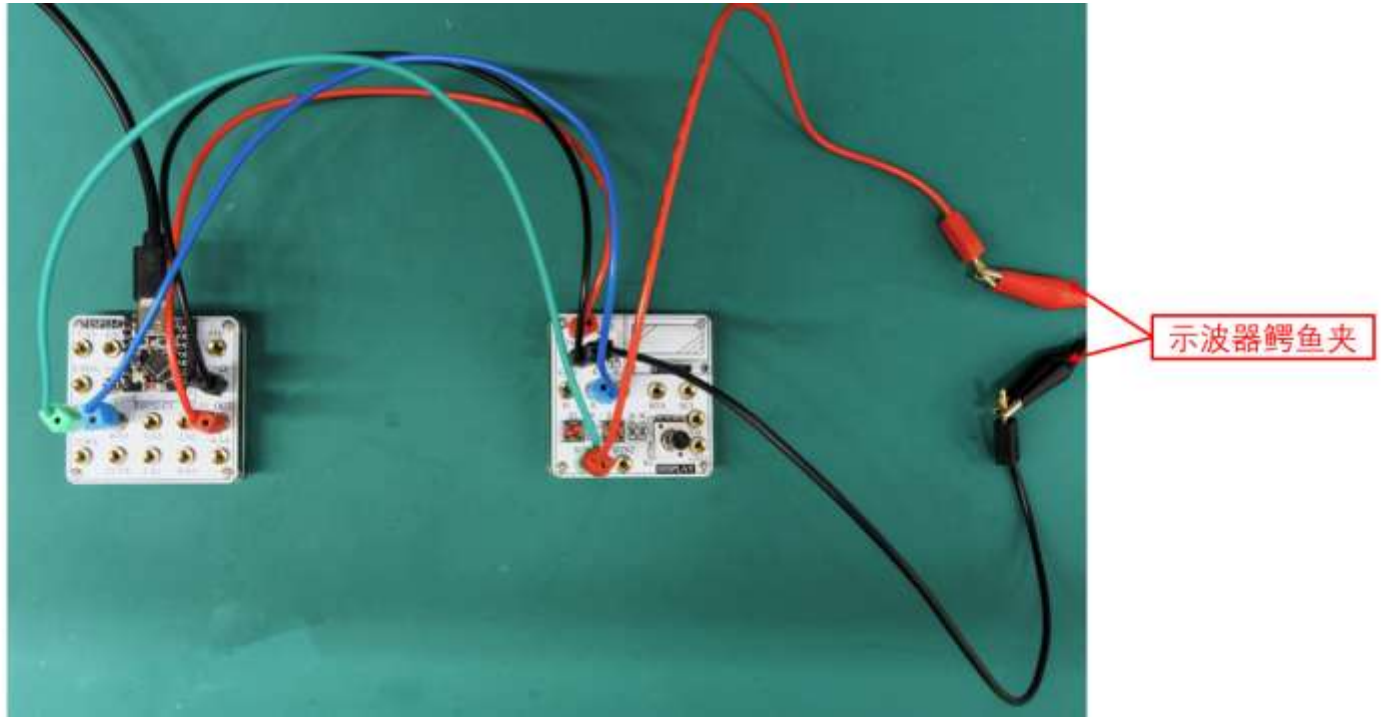
```
const int BUTTON = 9;
const int LED = 10;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(BUTTON, INPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (digitalRead(BUTTON) == LOW) {
    digitalWrite(LED, LOW);
  } else {
    digitalWrite(LED, HIGH);
  }
}
```

Arduino输入输出实验4——按键控制LED亮灭

■4. 按键控制LED亮灭

➢观察按键抖动

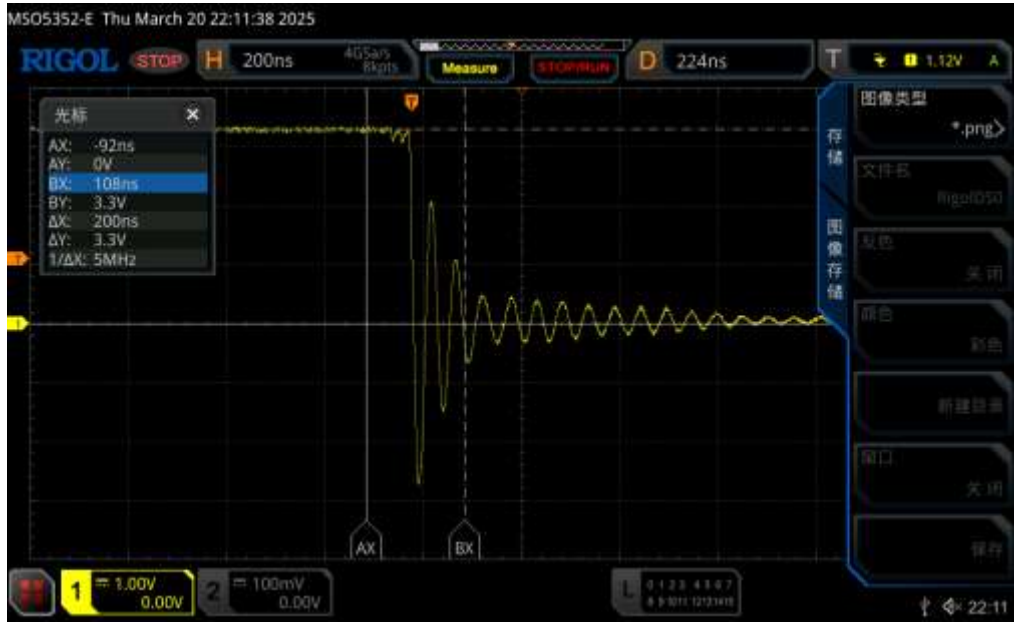
- 使用两根两端都是香蕉头的线，一根线连接基本实验板的**BTN1接口**，与示波器线的**红色鳄鱼夹**；另一根线连接任意板子上的**GND端口**与示波器线的**黑色鳄鱼夹**



Arduino输入输出实验4——按键控制LED亮灭

■4. 按键控制LED亮灭

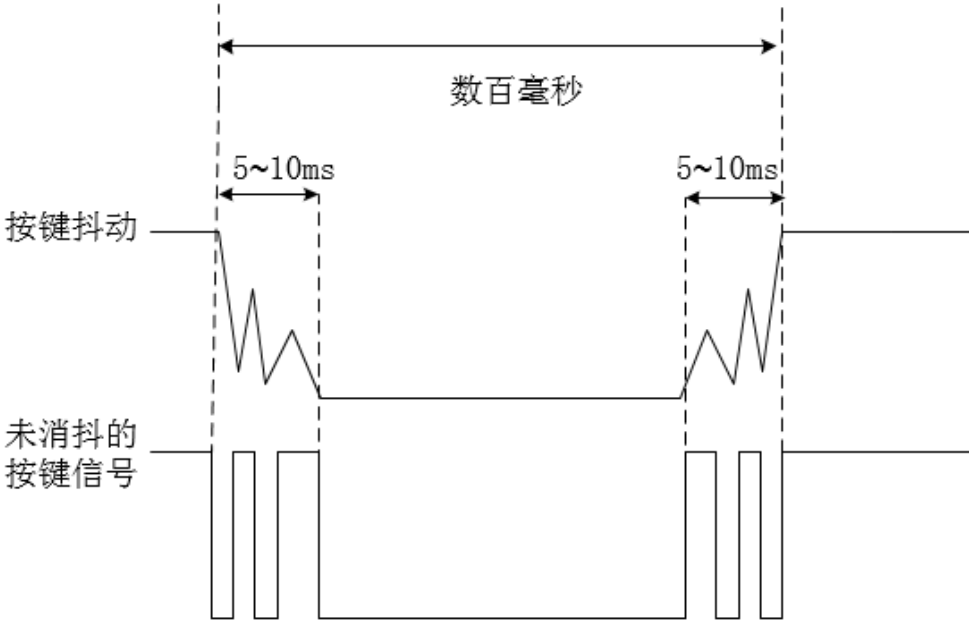
- ➢将示波器的触发电平调至1.5V左右
- ➢按下示波器的“Single”按键将示波器更改为“单次触发模式”，按下按键S1，记录电平由高变低的波形
- ➢放大示波器横向显示范围，记录按键抖动的波形



Arduino输入输出实验5——按键消抖控制LED切换

5. 按键消抖控制LED切换

- 为什么按键会抖动？
  - 按键在电平由高变低时会存在抖动
  - 机械开关内部由金属弹片构成，按下或释放时，弹片会因弹性形变产生多次快速振动
- 按键抖动会带来什么问题？
  - 按键抖动的波形转化为数字电平后，表现为短时间多次0与1切换
  - 单次按下/松开会被识别为多次按下/松开



Arduino输入输出实验5——按键消抖控制LED切换

5. 按键消抖控制LED切换

- 电路连接不变，使用ESP32，每按动一次BTN1，切换一次红色LED的亮灭状态（即暗变为亮/亮变为暗）
- 未加入去抖的代码实现

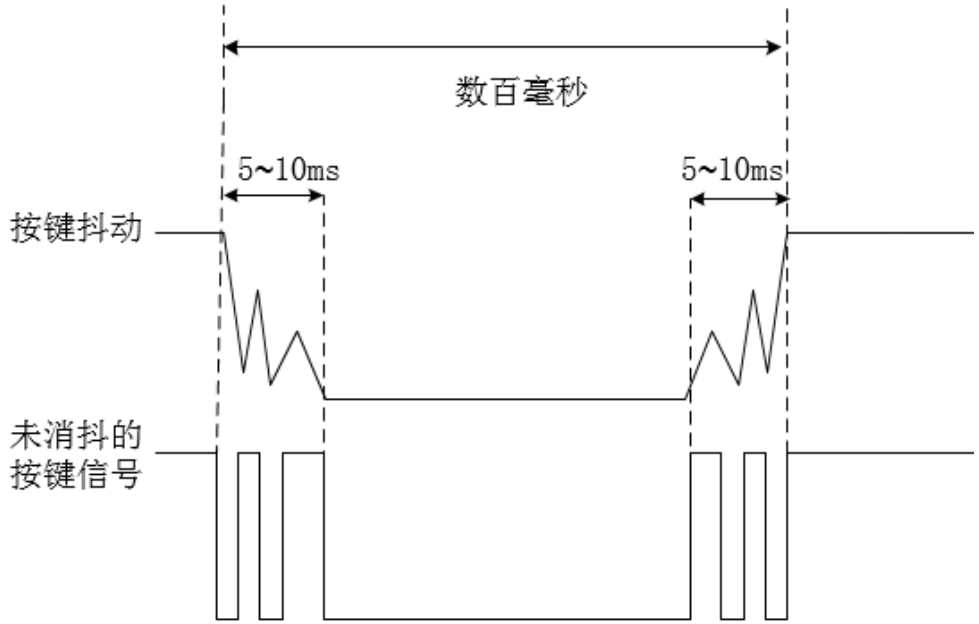
烧录该程序，体会**按键抖动**对**功能实现**的影响

```
const int BUTTON = 9;
const int LED = 10;
int led_value;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(BUTTON, INPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (digitalRead(BUTTON) == HIGH) {
    if (digitalRead(BUTTON) == LOW) {
      led_value = !led_value;
      digitalWrite(LED, led_value);
    }
  }
```

Arduino输入输出实验5——按键消抖控制LED切换

■软件消抖的原理

- ➢检测“真”按下：检测出按键闭合后延时5ms～10ms让前沿抖动消失后再一次检测键的状态
- ➢如果仍保持闭合状态电平，则确认为真正有键按下



为原程序添加**软件消抖**
使按键可以**稳定控制**LED切换
参考实现：

```
// 如果读取按键为高电平，则
//     再次读取按键电平
//     如果变为低电平，则延时10ms再次读取
//         如果仍为低电平，则按键按下
```

Arduino控制LED实验6——三色LED综合控制

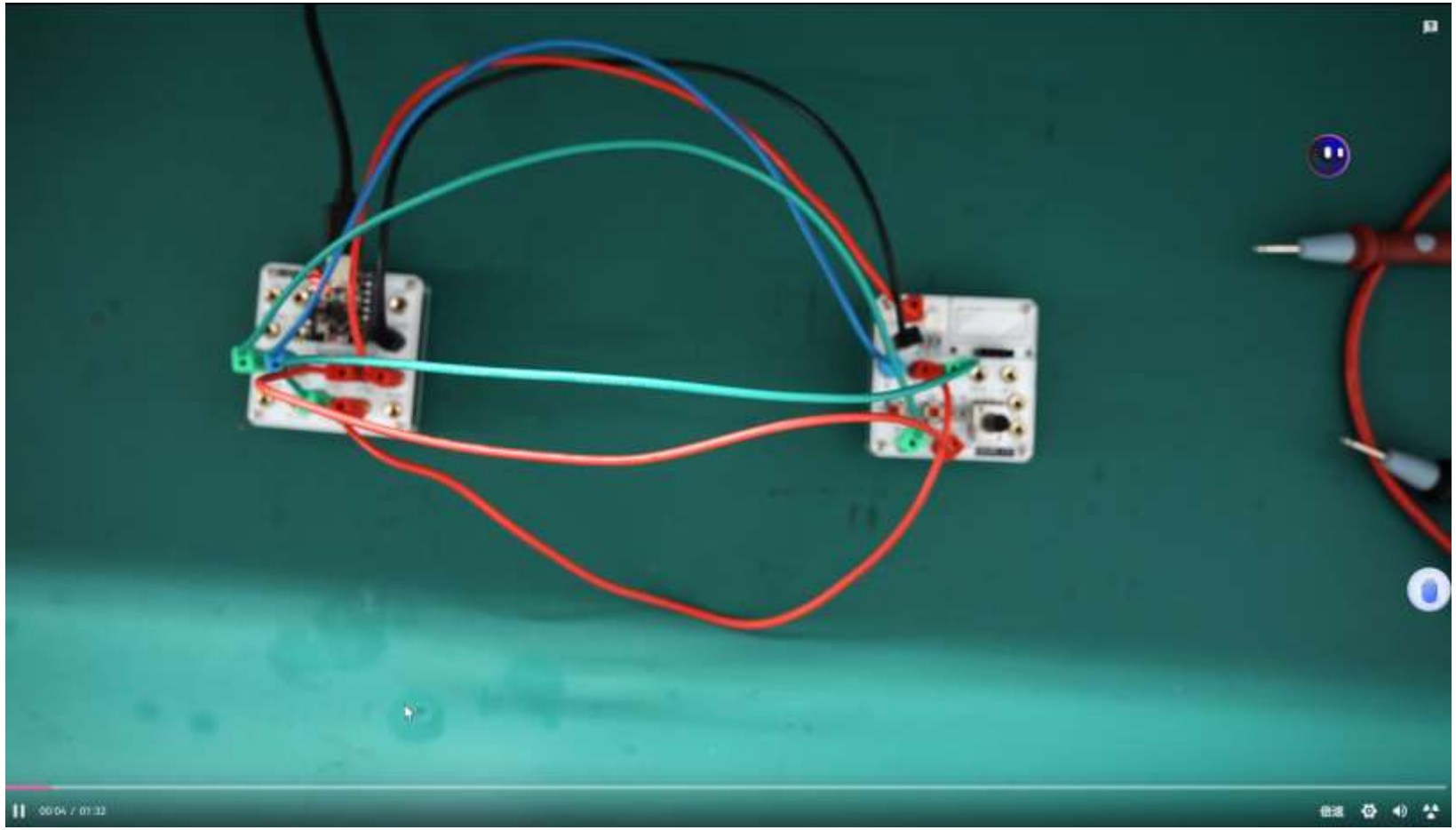
■6. 三色LED控制

- 在实验5的基础上，把其他两个颜色的LED端口与Arduino开发板数字输入输出接口相连接（核心板端口任选）
- 实现以下功能
  1. 上电后三色LED灯默认工作状态按照：红色亮1秒->红色灭1秒->绿色亮1秒->绿色灭1秒->蓝色亮1秒->蓝色灭1秒，时间顺序循环反复
  2. 当按住按键S1后，上述过程的LED亮灭时间为2秒；松开按键S1后，亮灭时间恢复为1秒
  3. 选做：在（1）（2）的基础上，将按键S2连接到Arduino开发板上，当每按下并抬起一次按键S2后，三色LED灯按照以下次序切换一次工作状态：红色周期1秒持续闪烁->绿色周期1秒持续闪烁->蓝色周期1秒持续闪烁->三色同时周期1秒持续->功能（1）中的默认工作状态

Arduino控制LED实验6——三色LED综合控制

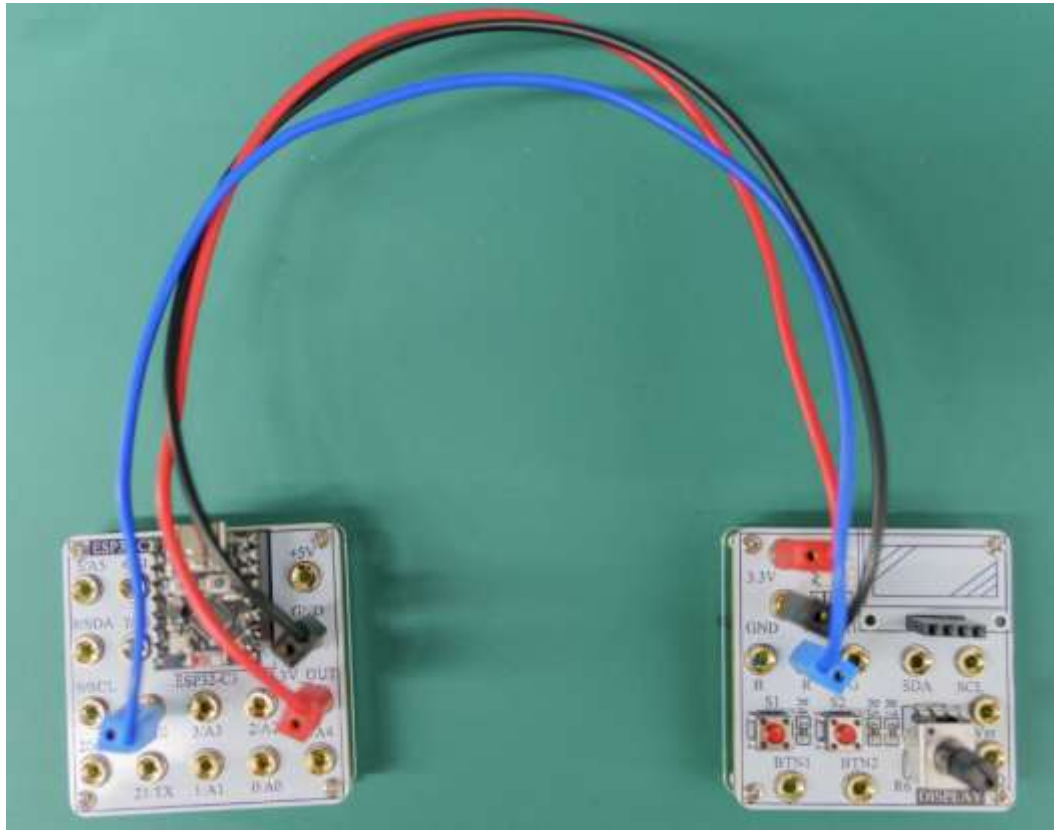
■6. 三色LED控制

➢实验效果展示



Arduino控制LED实验7——三色LED功耗测量

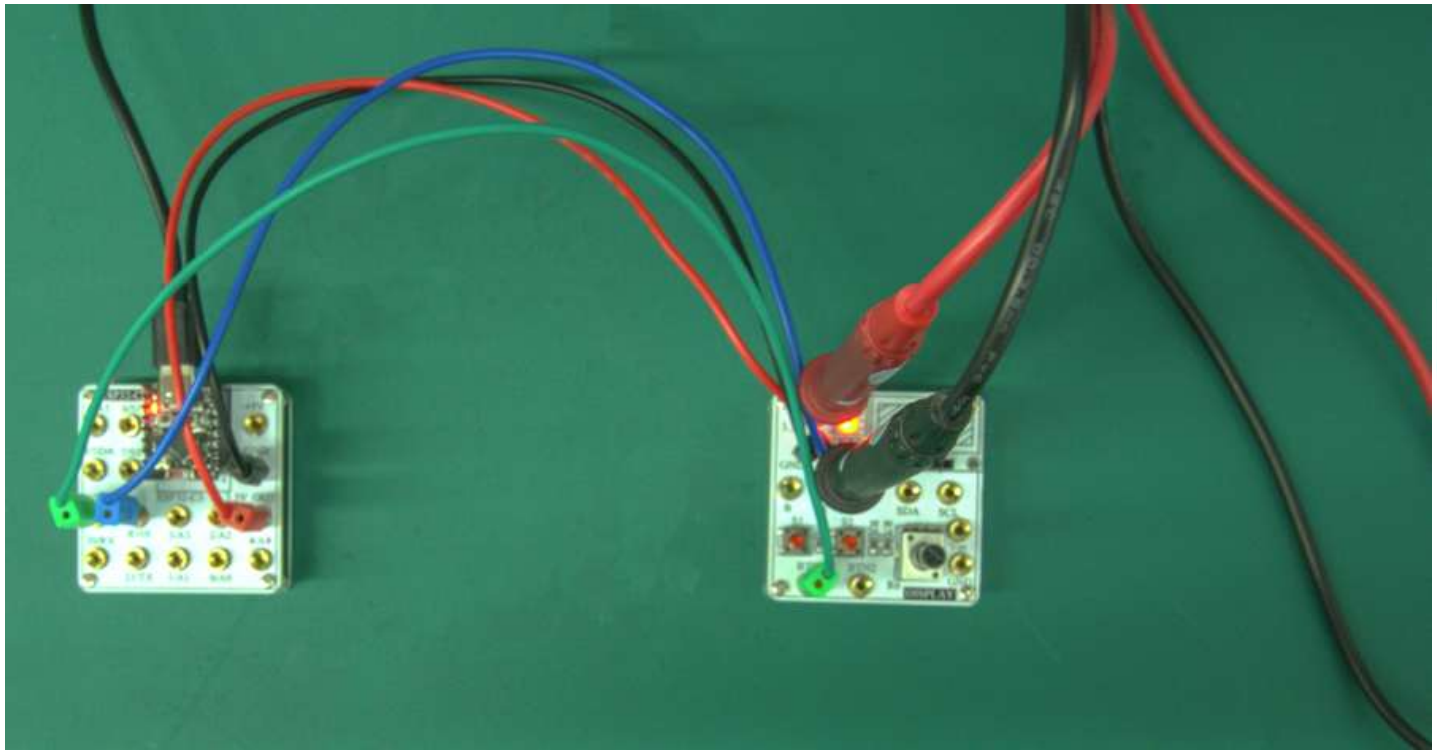
- 7. 不同颜色下LED的工作状态
  - 使用实验1的电路，修改代码使三个LED同时持续点亮

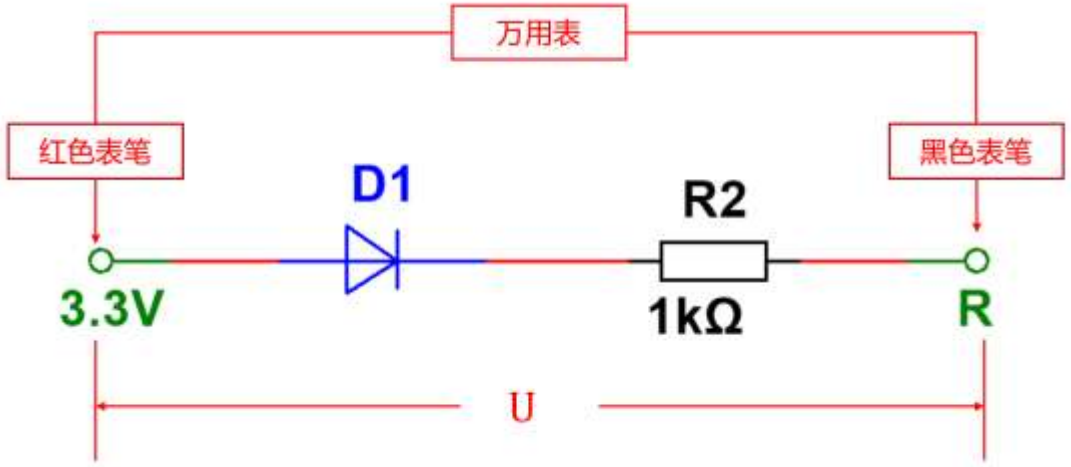


Arduino控制LED实验7——三色LED功耗测量

■7. 不同颜色下LED的工作状态

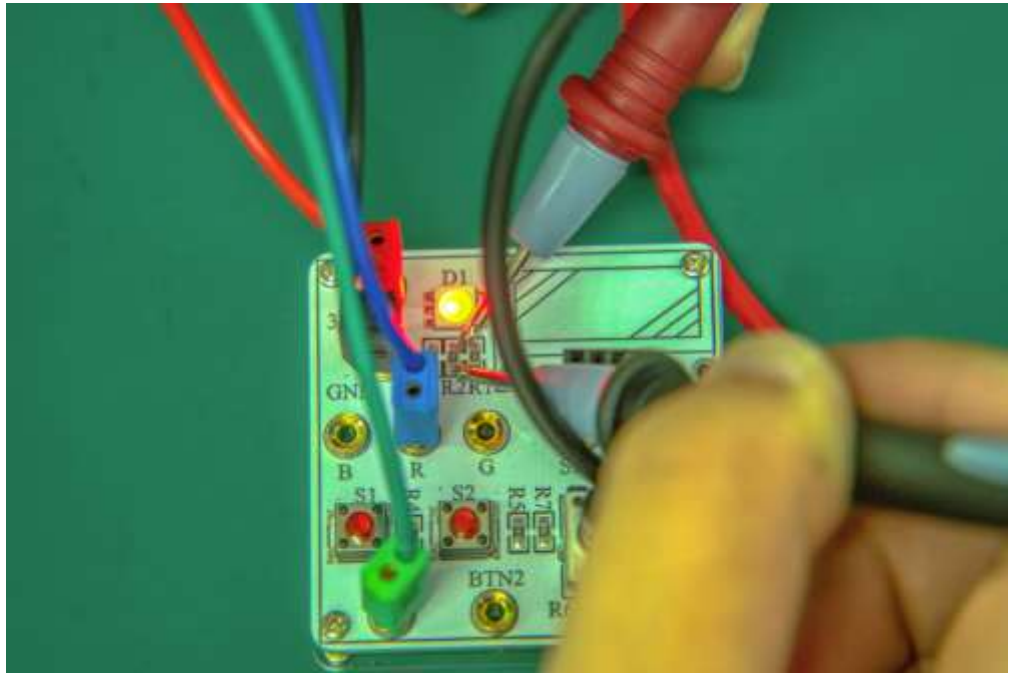
➢将万用表的红色表笔接实验板的3.3V接口，黑色表笔接LED接口，测量LED两端的电压U_1与电阻两端的电压U_2之和U

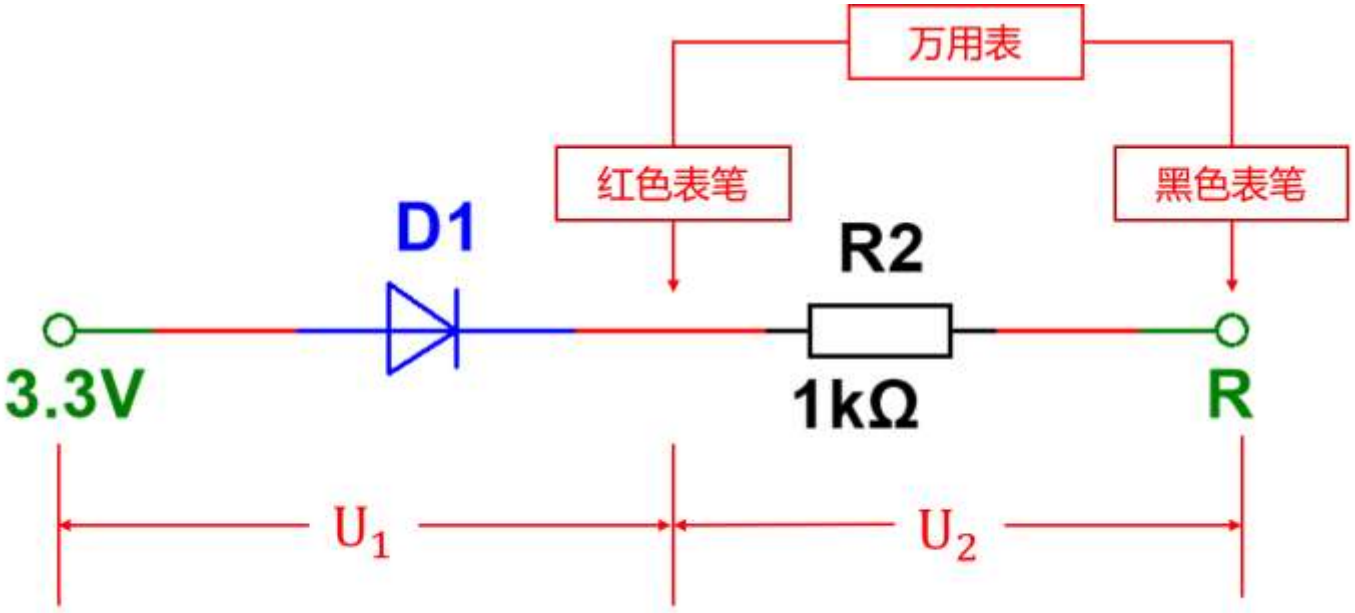




Arduino控制LED实验7——三色LED功耗测量

- 7. 不同颜色下LED的工作状态
  - 用万用表测量电阻两端的电压U_2
  - 利用$I_1 = I_2 = \frac{U_2}{R}$计算出流过二极管的电流，利用$U_1 = U - U_2$计算出LED两端的电压
  - 利用公式$P_1 = I_1 \cdot U_1$计算出二极管此时的功率





思考题

- delay和millis函数在使用时有哪些差别？

再见！